

QUALIA

Construction d'un immeuble de bureaux

Zone d'Activités de la Haute Borne – 1 Rue Héloïse
59 650 VILLENEUVE D'ASCQ

PHASE DCE

Pièce n°

12

Lot 12 - CVC



MAITRISE D'OUVRAGE

QUAEROCAPITAL

FONCIERE QUAERO 1

4-8 Rue Daru
78 008 PARIS

MOD

Dubois
PROMOTION

DUBOIS PROMOTION

31 Allée Lavoisier
59 650 VILLENEUVE d'ASCQ

Bureau de Contrôle

BTP
Consultants

BTP CONSULTANT

7 rue Christophe Colomb
59700 MARCQ-EN-
BAROEUL

Bureau d'étude Mandataire

MODUO
CONCEVOIR ET CONSTRUIRE

MODUO
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

MODUO NORD - ENERGIES

40, Avenue de
l'Harmonie
59262 SAINGHIN-EN-
MELANTOIS
Tel : 03.28.76.14.00

Architecte

JUXTA
ARCHITECTES

JUXTA Architectes

40, Avenue de
l'Harmonie
59262 SAINGHIN-EN-
MELANTOIS
Tel : 03.20.87.66.03

CSPS

BTP
Consultants

BTP CONSULTANT

7 rue Christophe
Colomb
59700 MARCQ-EN-
BAROEUL

Date

Octobre 2022

Indice

0

Modification

SOMMAIRE

1.	Présentation du projet	7
2.	Situation géographique et spécificités du site	7
3.	étendue des travaux.....	8
3.1	Objet et Principes Généraux.....	8
3.1.1	Objet.....	8
3.1.2	Principes généraux	8
3.2	Normes et réglementations.....	8
3.3	Qualifications des entreprises.....	9
3.4	Normes et réglementations.....	9
3.5	Contenu des prix.....	9
3.6	Étude et pièces à fournir par l'entreprise	10
3.6.1	Avant tout commencement des travaux	10
3.6.2	Connaissance du projet	10
3.6.3	Avant la réception des travaux	11
3.6.4	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).....	11
3.7	Calcul d'exécution.....	11
3.8	Etendue des prestations	12
3.9	Présentation des offres	12
4.	Description des ouvrages de CVC.....	13
4.1	bases de calcul	13
4.1.1	Conditions extérieures	13
4.1.2	Niveaux sonores	13
4.1.3	Charges internes.....	13
4.1.4	Liste des centrales de traitement d'air	14
4.1.5	Listes des ventilateurs	14
4.2	Production Chauffage/Froid	14
4.2.1	Spécifications générales de la technologie retenue	14
4.2.2	Mise en œuvre des circuits frigorifiques	19
4.2.3	Descriptif de la production de chauffage / climatisation	19
4.2.4	Descriptif des unités intérieures.....	21
4.2.5	Alimentation électrique des GE et des UI.....	25

4.2.6	Régulation.....	27
4.2.7	Condensats	28
4.2.8	Mise en service	29
4.2.9	GTB centralisée	29
4.2.10	Interface avec le lot ELEC	34
4.2.11	Bouches de reprise et de soufflage des ventilo convecteurs.	34
4.2.12	Réseaux aérauliques des ventilo convecteurs.	35
4.2.13	Evacuation des condensats.....	36
4.3	Traitement d'air	36
4.3.1	Principe.....	36
4.3.2	Ventilation des Bureaux.....	36
4.3.2.1	Principe	36
4.3.2.2	Centrale de traitement d'air	36
4.3.2.3	Sélection des centrales.....	38
4.3.2.4	Récupération des condensats	38
4.3.3	Ventilation simple flux.....	39
4.3.3.1	Principe	39
4.3.3.2	Caisson d'extraction sanitaires	39
4.3.4	Bouches de reprise et de soufflage	39
4.3.5	Acoustique.....	39
4.3.6	Clapets coupe-feu.....	40
4.3.7	Réseaux aérauliques	40
4.4	Electricité	41
4.4.1	Généralités	41
4.5	Contrôle Commande.....	41
4.5.1	Principes généraux et fonctionnalités	41
4.5.1.1	Groupes extérieurs	42
4.5.1.2	Principe de régulation du traitement de l'air	42
4.5.1.3	CTA.....	43
5.	Specifications techniques.....	44
5.1	Régulation.....	44
5.1.1	Prescriptions communes	44
5.1.2	Capteurs de température, pression.....	44
5.1.3	Servomoteurs de registres	45
5.1.4	Régulateurs autonomes	45

5.2	Règles de dimensionnement des équipements	45
5.2.1	Gaine aéraulique	45
5.2.2	Tuyauterie d'eau chaude	47
5.3	Gaines d'air	47
5.3.1	Généralités	47
5.3.2	Gaines rectangulaires basse pression	47
5.3.3	Gaines circulaires : basse et haute pression	49
5.3.4	Gaines souples isophoniques	50
5.4	Silencieux	50
5.4.1	Généralités	50
5.4.2	Silencieux à éléments parallèles	51
5.4.3	Silencieux circulaires	52
5.5	Diffusion – reprise et extraction de l'air	52
5.5.1	Généralités	52
5.5.2	Diffuseurs et grilles de soufflage	52
5.5.3	Grilles de reprise	53
5.5.4	Grilles de prise d'air neuf ou de rejet	53
5.6	Ventilateurs et extracteurs	53
5.6.1	Généralités	53
5.6.2	Ventilateurs centrifuges	54
5.6.3	Ventilateurs axiaux	54
5.6.4	Ventilation mécanique contrôlée	54
5.6.5	Conduits d'air	54
5.6.6	Bouches d'extraction autoréglable	55
5.7	Sécurité incendie	55
5.7.1	Généralités	55
5.7.2	Clapets coupe-feu autocommandes (suivant avis bureau de contrôle)	55
5.8	TUYAUTERIES	56
5.8.1	Généralités	56
5.8.2	Pression d'épreuve	56
5.8.3	Fourreaux	56
5.8.4	Peinture antirouille	56
5.8.5	Lessivage et rinçage de l'installation	56
5.8.6	Tubes en acier noir	57
5.8.7	Compensateur de dilatation inférieur ou égal à PN 25	57

5.8.8	Supports	58
5.8.9	Purge d'air.....	60
5.8.10	Vidanges.....	60
5.8.11	Réseaux de condensats	60
5.9	Robinetterie.....	60
5.9.1	Généralités	60
5.9.2	Vannes d'isolement	61
5.9.3	Vanne de réglage avec prise de pression de type TA	61
5.9.4	Robinetts à tournant.....	61
5.9.5	Clapet de non-retour	61
5.9.6	Manchons antivibratiles.....	61
5.9.7	Filtres.....	62
5.9.8	Soupapes de sécurité	62
5.9.9	Comptage d'énergie	62
5.10	appareils de mesure	62
5.10.1	Thermomètre droit (sans objet)	62
5.10.2	Thermomètre à cadran (sans objet)	63
5.10.3	Doigt de gant	63
5.10.4	Manomètres.....	63
5.10.5	Localisation des appareils de mesures	63
5.11	Pompes.....	63
5.12	Isolation thermique.....	64
5.12.1	Généralités	64
5.12.2	Circuits hydrauliques frigorifiques	65
5.12.2.1	Généralités.....	65
5.12.2.2	Nature de l'isolant	65
5.12.2.3	Mise en œuvre	65
5.12.2.4	Manchon élastomère	66
5.12.3	Circuits hydrauliques calorifiques	66
5.12.3.1	Généralités.....	66
5.12.3.2	Nature de l'isolant	67
5.12.3.3	Mise en œuvre	67
5.12.3.4	Manchon élastomère	67
5.12.4	Circuits aérauliques.....	68
5.13	Contrôles et essais	68

5.13.1	Description.....	68
5.13.2	Essais des canalisations d'eau sous pression	69
5.13.3	Essais des canalisations d'évacuations.....	69
5.13.4	Essais relatifs aux bruits	69
5.13.5	Responsabilités, garanties, conditions de réceptions.....	69
5.14	Installations électriques	70
5.14.1	Généralités	70
5.14.2	Armoires électriques	70
5.14.3	Matériel général et appareillage	71
5.14.4	Câbles et chemins de câbles.....	72
5.14.5	Moteurs	73
5.15	Étiquetage et repérage	74
5.16	Aménagement des locaux techniques du présent corps d'état.....	74
5.16.1	Généralités	74
5.16.2	Ventilations	75
5.16.3	Mise en place du matériel	75
6.	ETAT DE LIVRAISON DES OUVRAGES	77
6.1	Etat de livraison	77
6.2	Protection des ouvrages	77
6.3	Formation des usagers	77
7.	ESSAIS ET RECEPTION	78
7.1	Essais techniques et préalables	78
7.2	Essais avant réception.....	78
7.3	Essais de puissance	79
7.4	Essais des organes de sécurité.....	79
7.5	Essais acoustiques	79
7.6	Réglage des débits	79
7.7	Equilibrage de la distribution.....	80
7.8	Rapport d'équilibrage.....	80

1. PRESENTATION DU PROJET

Le terrain objet du projet se situe dans la zone d'activités de la haute borne à Villeneuve D'Ascq, à l'angle de la rue Héloïse et de l'Avenue de l'Harmonie. Il est actuellement occupé par un bâtiment datant de 2002 / 2005 en R+1 avec un unique accès se faisant depuis la rue Héloïse, un parking de 46 places de stationnement au cœur de la parcelle et 6 places en limite de voirie. Le bâtiment est bordé par des noues d'infiltration (et de rétention) et présente des arbres de belle taille, répartis en bordure des noues qui longent 3 des limites du terrain. Un en limite NORD-OUEST du site (celle qui longe la rue Héloïse), est essentiellement composé d'arbustes bas, recouvrant l'intégralité du sol.

La limite NORD-EST longe l'avenue de l'Harmonie qui est un axe structurant de la zone de la Haute Borne. Elle est composée d'alignement de grands arbres, de cheminement piétons et de massifs végétalisés pour délimiter les différents flux. Un accès piéton existe en face de l'entrée du bâtiment.

Notre projet s'inscrira sur l'emprise du bâtiment vétuste existant et formera un L dont l'angle donnera sur le croisement de la rue Héloïse et de l'avenue de l'Harmonie.

Ce projet consiste en la construction d'un nouveau bâtiment de bureaux en R+3.

Ce projet vise une certification **BREEAM International Construction « VERY GOOD »** et un **WiredScore « Platinum »**.

4 étages en structure brique ou de façades rideaux.

Les bureaux existants présentent une surface de plancher de **1 234 m²**.

Le nouveau bâtiment a pour objectif de faire **5 422 m²**.

L'emprise au sol passera quant à elle de **631 m²** à **1 648 m²**.

La parcelle fait **5 450 m²**.

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET SPECIFICITES DU SITE

Projet implanté sur la commune de VILLENEUVE D'ASCQ (NORD)

Suivant les Règles NV 65 (DTU P 06-002 - Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes).

Suivant les Règles N 84 de février 2009 (DTU P 06-006 - Action de la neige sur les constructions).

Neige : Région A1 - Altitude < 200 m

Vent : Zone 3 Site Normal

Sismicité : Zone 2 (Risque faible)

Le site **n'est pas** une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).

3. ETENDUE DES TRAVAUX

3.1 OBJET ET PRINCIPES GENERAUX

3.1.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de décrire les travaux de chauffage, de climatisation, de ventilation pour la construction d'un immeuble de bureaux.

Les matériaux mis en œuvre devront favoriser les produits incorporant peu d'énergie, des matériaux recyclés, et contenant peu de solvants et COV.

Le bâtiment est soumis au règlement relatif à la protection contre l'incendie dans les établissements recevant du public (E.R.P).

3.1.2 Principes généraux

Chauffage - Rafraîchissement :

Le chauffage et le rafraîchissement des locaux seront réalisés par un système DRV composée d'unités intérieures type ventilo-convecteurs type gainable et de cassettes.

Ventilation :

L'air hygiénique des bureaux sera assuré par une CTA double flux équipée d'un récupérateur d'énergie sur l'air extrait.

L'extraction des sanitaires sera effectuée par une VMC simple flux.

3.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les travaux du projet devront être exécutés conformément aux indications et prescriptions :

- Des documents techniques et textes officiels de référence,
- Des normes en vigueur,
- Les appareils installés doivent bénéficier d'un marquage CE.

Les équipements dotés de plusieurs compresseurs électriques : EN 378 :2008 + A2 :2012 (parties 2 et 3) – OU – ISO 5149 :2014

Pour les équipements avec ammoniac : Institute of refrigeration Ammonia Refrigeration Systems Code of Practice.

Les équipements de chauffage du projet respecteront la directive européenne **UE n°813/2013** relative à la limitation des émissions d'oxyde d'azote dans l'air.

Les systèmes de production de chaud respecteront les émissions de NOx sec (mesurées avec 0% d'excès d'O2) listées dans le tableau ci-dessous :

Niveaux maximums d'émission NOx pour le chauffage et l'ECS	
Typologie des bâtiments	Emission (en mg/kWh)
Bureaux et espaces associés	≤ 56 mg/kWh

Les équipements de chauffage alimentés par le réseau électrique sont considérés comme ayant des émissions de NOx nulles (système DRV notamment).

Les fluides frigorigènes mis en œuvre présenteront :

- Un ODP nul (Ozone Depleting Potential)
- Un GWP le plus faible possible (Global Warming Potential).

3.3 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES

Seront admises à soumissionner pour l'exécution des travaux objets du présent lot, les entreprises titulaires des qualifications QUALIBAT suivantes :

- 5311 Installations thermiques (technicité courante),
- 5322 Tuyauteries d'installation thermique (technicité confirmée),
- 5342 Régulation (technicité confirmée),
- 5432 Ventilation (technicité confirmée).

Les entreprises devront produire, joint à leur acte d'engagement, la photocopie de leur carte de qualification professionnelle et /ou de leur police d'assurance obligatoire.

Dans le cas où une entreprise ne serait pas titulaire de l'une ou plusieurs des qualifications précitées, celle-ci devrait présenter à l'agrément du Maître de l'Ouvrage, une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaires de cette ou ces qualifications.

3.4 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les travaux du projet devront être exécutés conformément aux indications et prescriptions :

- Des documents techniques et textes officiels de référence
- Des normes en vigueur

3.5 CONTENU DES PRIX

Le prix global et forfaitaire correspondra à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du présent CCTP, règlements et normes, etc. et les autres documents formant le dossier d'Appel d'Offres et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

- Tous frais de main d'œuvre, compris Indemnités Légales, Charges, Taxes, etc.,
- Fourniture des différents équipements et composants,
- Fabrication en usine,

- Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux de finition, essais, mise en route, nettoyage, etc.,
- L'ensemble des essais et notamment les mesures acoustiques initiales et finales,
- Transport à pied d'œuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc.,
- Engins de levage ou de manutention, échafaudages,
- Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci,
- Etudes techniques, établissements des plans de détails, des notes de calculs, des fiches techniques, des plans de réservation, contrôle, etc.,
- Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement,
- Synthèse technique entre les différents Corps d'Etat,
- Quote-part de participation aux frais des dépenses communes de chantier à chiffrer dans un poste indépendant des prestations et clairement identifié à la fin du devis,

3.6 ÉTUDE ET PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

3.6.1 Avant tout commencement des travaux

L'entrepreneur remettra à l'approbation du Bureau de Contrôle et de la Maîtrise d'œuvre, les documents suivants conformément au planning d'exécution :

- Les schémas de principe généraux (hydrauliques, aérauliques, etc.),
- Les notes définitives de calculs d'apports des débits, diamètres puissances et sélection des matériels ainsi que les diagrammes psychométriques correspondants,
- Les plans de cheminement des réseaux,
- Les plans de synthèse des réseaux,
- Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les diverses options retenues, les divers agréments, etc.,
- Les bilans de puissance, les schémas électriques,
- Les plannings détaillés de l'installation,
- Les plans de réservations, gaines diverses, trémies à réserver, ainsi que tous les autres dispositifs pouvant intéresser le Gros Œuvre.

Durant cette phase d'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels.

Les différents documents seront transmis en format papier pour visa. Aucun visa ne sera effectué sur des supports informatiques.

3.6.2 Connaissance du projet

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achèvement des ouvrages de son corps d'état quand bien même il n'en serait pas fait mention dans les chapitres suivants.

L'entrepreneur reconnaît, à cet effet, s'être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature, notamment en ce qui concerne les liaisons extérieures.

Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention, le stockage provisoire et l'amenée à pied d'œuvre du matériel ainsi que l'enlèvement des déchets et gravois et le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

3.6.3 Avant la réception des travaux

L'entreprise doit remettre, avant la réception des travaux, tous les documents suivants :

- Tous les plans et schémas de principe des installations conformes aux installations exécutées,
- Les schémas synoptiques dans les locaux techniques,
- Un jeu de nomenclature de tout le matériel avec fiches techniques et indication de la provenance,
- Les notices d'entretien et de conduites des installations, avec des schémas de renseignements (températures, puissances, points de consignes, plages de réglage, repérage des vannes, etc.),
- Le dossier de mise en service des installations comportant l'ensemble des essais de contrôles et mise en route des divers constituants de l'installation réalisée par l'entreprise,
- Le dossier COPREC attestant les résultats des essais effectués sur toutes les installations pour le contrôle des performances avec l'attestation de contrôle des fournisseurs sur le bon fonctionnement des équipements.

Il est rappelé que les résultats de conformité des essais conditionnent la réception des installations.

Les procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés doivent être présentés pour approbation.

3.6.4 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le dossier DOE sera constitué des pièces suivantes :

- La description sommaire des installations,
- La liste et coordonnées des fournisseurs,
- Le tableau périodique de maintenance,
- Les fiches techniques avec notice d'entretien,
- Les essais des installations conformes aux normes NF EN 14 336 et NF EN 12 599,
- Les plans de récolement,
- L'attestation d'assurance,
- Les procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés,
- Le dossier COPREC attestant les résultats des essais effectués sur toutes les installations pour le contrôle des performances avec l'attestation de contrôle des fournisseurs sur le bon fonctionnement des équipements.

Il est rappelé que les résultats de conformité des essais conditionnent la réception des installations.

L'ensemble du dossier DOE constitué des pièces citées ci-avant sera fourni sous format papier et informatique avec fichiers sous format .PDF pour l'ensemble des pièces y compris les plans techniques.

3.7 CALCUL D'EXECUTION

Les puissances et débits figurant sur les documents d'appel d'offres sont des minima indicatifs.

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'établissement des calculs définitifs des pertes de charges aérauliques et hydrauliques, les pressions, les diamètres des évacuations, les études acoustiques, etc.

Compte tenu de ce qui précède, l'entreprise devra indiquer toutes les modifications éventuelles à apporter à certains éléments d'ouvrages prévus dans les autres Corps d'Etat.

3.8 ETENDUE DES PRESTATIONS

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrites au cours du présent document et sur les plans guides techniques sont à considérer comme des minimas et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix forfaitaire de l'entreprise.

Les travaux à exécuter comprennent :

- Les installations de chauffage et de climatisation,
- Les installations de ventilation
- La fourniture à pied d'œuvre des matériaux,
- Le montage et la mise en place définitive,
- Le repli du matériel et le nettoyage,
- La mise en marche et les réglages,
- Les essais des installations complètes avec tous les accessoires et appareils de métrologie,
- Les installations de ventilation mécanique contrôlée double flux,
- La réalisation et la mise en place des équipements de sécurité selon les préconisations du bureau de contrôle.

3.9 PRESENTATION DES OFFRES

Les offres doivent être rigoureusement conformes au projet de base défini par le présent CCTP, la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et les documents qui s'y rattachent, sous peine d'exclusion pure et simple.

La DPGF doit être complétée rigoureusement et intégralement, afin que les prix unitaires et quantités apparaissent distinctement. Cette pièce sera obligatoirement présentée sur le modèle original ou sa reproduction fidèle. L'inobservation de cette clause entraînerait également le rejet immédiat de l'offre.

Le soumissionnaire doit chiffrer les variantes obligatoires.

Les références à des marques et types d'appareils sont données, pour fixer le niveau de qualités des prestations, ou en raison de caractéristiques dimensionnelles relatives à l'implantation des équipements.

Les soumissionnaires pourront éventuellement proposer en option d'autres marques de leur choix, à la condition expresse que les équipements soient de qualité, de performances, de caractéristiques dimensionnelles équivalentes à celles citées dans le présent document.

Avant le démarrage de ses travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra soumettre les références exactes des fournitures qu'elle se propose de mettre en œuvre, à l'approbation du Maître d'Œuvre qui appréciera s'il y a concordance et équivalence avec les prescriptions des pièces du Marché. Dans le cas contraire, il se réserve le droit d'exiger les marques et types cités en référence dans le CCTP pour les prix et délais convenus (cf. planning et CCAP).

Le choix définitif appartient au Maître d'Ouvrage.

Le soumissionnaire doit impérativement :

- Répondre à l'ensemble des travaux du lot,
- Se rendre sur place pour apprécier d'une part toutes les difficultés de l'amenée et sujétions de pose des matériels, et d'autre part, les sujétions liées aux ouvrages existants.

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CVC

4.1 BASES DE CALCUL

4.1.1 Conditions extérieures

La présente notice a pour but de décrire les travaux de chauffage, de climatisation, de ventilation de l'extension de l'immeuble de bureaux.

Saison	Température sèche	Humidité relative
Hiver	-9°C	90 %
Eté	+32°C	40 %

4.1.2 Niveaux sonores

Les niveaux sonores résultant des installations de ventilation en fonctionnement normal seront :

Locaux	Niveau sonore maximum	Observations
- Bureaux, salles de réunion	35 dB(A)	
-Locaux techniques	45 dB(A)	

4.1.3 Charges internes

Local	Eclairage*	Personne sensible	Personne Latent	Machines
Bureaux	7 W/m ²	70 W/pers	48 W/pers	60 W/poste
Salle de réunion	7 W/m ²	70 W/pers	48 W/pers	20 W/M ²

* : pour les calculs d'apports maximum, les charges d'éclairage sont supposées foisonnées à 50 % "ou nulles".

4.1.4 Liste des centrales de traitement d'air

	Débit Soufflage	Débit Extraction
	m³/h	m³/h
CTA 1	7 800	7 800
CTA 2	5 200	5 200

4.1.5 Listes des ventilateurs

	Extracteur simple flux
	Débit Extraction
Ext n°1	1500

4.2 PRODUCTION CHAUFFAGE/FROID

4.2.1 Spécifications générales de la technologie retenue

Le lot "chauffage et climatisation" comprendra la fourniture et la pose de 15 systèmes de climatisation réversible 3 Tubes (DRV à récupération d'énergie) de type DRV SIGMA 3T et Mono-split de marque HITACHI ou techniquement équivalents.

Ces systèmes à débit de réfrigérant variable (DRV) sera refroidi par air et utilisera en détente directe un fluide caloporteur inoffensif pour la couche d'ozone type R410A ou R32 comme élément de transport thermique pour le chauffage et le rafraîchissement.

Pour ce projet, il sera **impératif de respecter les minimas (voir récapitulatif des GE et UI)** décrits dans le CCTP, que ce soit en termes de performance (COP, SCOP, EER et SEER), consommation des UI et acoustique des groupes extérieurs et des unités intérieures.

L'entreprise soumettra au BET, à l'appel d'offre et à l'exécution (si changement), l'ensemble des documentations techniques du matériel susceptible d'être installé sur ce projet.

Tout changement de matériel (de marque, de référence, de puissance, etc.), vis-à-vis du CCTP, lors de la phase exécution, entraînera une modification du bilan RT, qui sera due par l'entreprise titulaire du présent lot et qui devra être fourni au BET pour avis avant commande du matériel (phase exécution).

De plus, l'entreprise veillera à vérifier (avant remise des offres), **l'équivalence sur les points techniques suivants** :

> **Bilan de puissances** :

Les puissances décrites dans le présent descriptif sont données à titre indicatif et sont **des minimas à respecter**. L'entreprise devra fournir un bilan thermique précis pour cette affaire, afin de garantir le confort.

Le dimensionnement des installations se fera aux conditions intérieures et extérieures suivantes :

T° ext hivers = -9°C / T°int = 20°C

T° ext été = 31°C / T°int = 26°C

IMPORTANT : La sélection des unités intérieures et leurs puissances restituées (chaudes et froides) devra impérativement tenir compte des coefficients « correcteurs » suivants :

- Facteur de dégivrage (en chaud uniquement),
- Taux de connexion du groupe extérieur,
- Longueurs des réseaux frigo ou longueurs équivalentes,
- Températures, humidités intérieures et extérieures décrites ci-dessus.

L'ensemble des entreprises devront indiquer dans leur offre la bonne prise en compte de ces facteurs.

> **Nouveau CH-35 (17 mai 2019)**

Pour les bâtiments ERP de 1ère à 4ème catégorie, il sera impératif de respecter le nouveau CH 35 (du 17 mai 2019) qui voit plusieurs points à vérifier pour les fluides A2L comme le R32. L'entreprise titulaire du présent lot devra vérifier les points suivants et remettre une note de calculs concernant les points suivants :

- Vérification de la charge de fluide autorisée pour chaque local où il y aura une unité intérieure au R32. En cas de dépassement de cette charge, l'entreprise titulaire du présent lot prévoira la mise en place de mesures de sécurité additionnelles : détection fuite + ventilation de sécurité + électro vannes,
- La nouvelle réglementation incendie dans les ERP introduit des « zones d'exclusion » autour des raccordements démontables des unités. La zone sera dessinée par un cercle centré sur le raccordement et à l'intérieur duquel il ne faudra trouver aucune source permanente d'inflammation et dont le rayon sera fonction du diamètre de la tuyauterie faisant circuler le fluide frigorigène et de la limite inférieure d'inflammabilité de ce dernier. Pour éviter toutes ces problématiques, le raccordement de l'ensemble des unités intérieures au R32 sera **OBLIGATOIREMENT soudé** et non dudgeonné.

> **Norme EN-378-1 :**

L'entreprise doit la vérification du respect de la norme EN 378 éditions avril 2017, concernant la concentration maximale admissible en fluide frigorigène, et toute mesure contribuant au respect de cette norme. La sélection du matériel réalisée par le bureau d'études, a été faite afin de respecter le taux de concentration admissible.

L'entreprise fournira au moment de l'appel d'offre et en phase exécution (si changement de marque vis à vis du CCTP), la sélection du matériel et la note de calculs se référant à cette norme.

> **Certification :**

Chaque groupe extérieur (ou module) devra être certifié EUROVENT (suivant les conditions de la 14 511-3 (annexe 1)). **Les performances COP / EER / SCOP / SEER seront également certifiées EUROVENT** et communiquées avec des unités

intérieures de type cassettes et commercialisées (présent dans le tarif du constructeur) □ NOTA : Fournir le certificat EUROVENT pour chaque groupe extérieur, si changement de marque.

> Gainable M1 :

NOTA IMPORTANT : Les unités gainables auront une isolation au feu certifiée M1 (ou A2-s1,d0), conformément à l'article CH36 modifié le 11/12/2009 (PV à fournir par l'entreprise avec l'offre et lors de l'exécution (si changement de marque)). Afin de garantir les niveaux sonores annoncés par le constructeur, ainsi qu'une pose parfaite de l'isolant, cette dernière sera faite obligatoirement d'usine (sous-traitance de l'isolation des gainables proscrite).

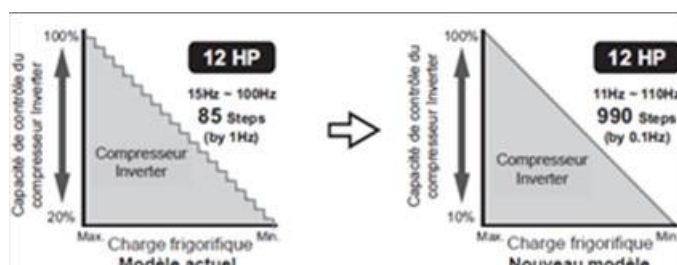
> Les GE 01, GE 03, GE 05, GE 06, GE 09, GE 10, GE 13 et GE 14 devront avoir au minima les caractéristiques suivantes :

- Groupe extérieur composé exclusivement de compresseurs **100%** Inverter,
- Régulation de puissance Inverter par variation de fréquence **par pas de 0,10 Hz** (voir fonction « **SMART régulation** »),
- Plage de régulation de **10% à 100%** (de 11 Hz à 110 Hz), afin d'apporter le maximum confort aux utilisateurs : stabilité de la température et montée en régime très silencieuse (voir fonction « **SMART régulation** »),
- Régulation permettant d'agir sur les t° de condensation, d'évaporation et possibilité de régler la t° de soufflage des UI en mode froid pour réduire les consommations tout en maximisant le confort (voir fonction « **Optimal CONFORT** »),
- **Dégivrage SMART** ou **confort continu** en standard, ne nécessitant aucun réglage à la mise en service (voir fonctions « **Préventive** » et « **Fuzzy LOGIC** »),
- Ventilation extérieure de type hélicoïdal avec pression statique ajustable aux besoins jusqu'à 80 Pa (Set Free SIGMA),
- Option **bas niveau sonore paramétrable** (choix de 3 seuils d'abaissement sonore : soit permanent soit sur des plages horaires définies (jusqu'à -17 db(A) selon modèles, accessible en chauffage et/ou rafraîchissement, moyennant une baisse de puissance jusqu'à 40% de la puissance nominale)),
- Echangeur thermique traité aux ambiances marines (voir « Traitement anticorrosion »), composé d'ailettes aluminium et de plusieurs tubes cuivre striés, garantissant une « **possibilité** » d'intervention en cas de fuite (échangeur micro-canaux proscrit),
- Possibilité d'accéder à la carte principale sans avoir, pour ce faire, à ouvrir complètement le panneau du coffret électrique (voir fonction « **Easy MAINTENANCE** »),
- Groupes équipés de "connecteurs libres", disponibles en standard sur la platine électronique principale des groupes extérieurs pour piloter à distance le "marche/ arrêt" de l'installation (ex : raccordement d'une horloge, d'un thermostat hors gel...), imposer le "mode de fonctionnement" (chaud ou froid), ou faire un "retour aux réglages par défaut".

> Ils devront avoir également en standard, les fonctionnalités suivantes :

> Confort et économie d'énergie : Fonctions « SMART régulation » et « OPTIMAL Confort » :

En standard la fonction « **SMART régulation** », assurera le meilleur du confort tout en optimisant les consommations d'énergie : le confort thermique sera assuré en mode chauffage comme en mode froid par l'ajustement très fin (0,10 Hz) de la fréquence du compresseur au besoin.



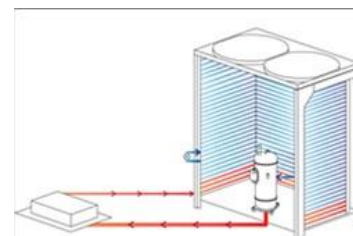
> Confort continu / Dégivrage SMART : Fonctions « Préventive Set Free » et « Fuzzy LOGIC » :

La gamme D.R.V. SET FREE offre un Confort Continu ($T^{\circ}\text{int}$ maintenu à $\pm 1^{\circ}\text{C}$ tout au long de la période de chauffage) en mode chauffage et ceux sans réglage à la mise en service. En effet, la nouvelle électronique intégrée en standard dans tous les groupes extérieurs dispose d'une fonction de « **Dégivrage SMART** » autorisant des périodes de chauffage continu (maintient en continu de **100% de la puissance de chaque UI**) deux fois plus longues que sur des systèmes conventionnels et ceux jusqu'à 250 minutes.

Le dégivrage SMART intégrera les fonctions suivantes :

- Fonction « **Préventive Set Free** » :

A travers un échangeur sous-refroidisseur, la technologie « **Préventive Set Free** » prévient la formation de glace en faisant circuler du liquide à mi-température (5°C / 20°C) sur toute la partie basse de l'échangeur garantissant une absence de givre sur l'ensemble de cette zone sensible, durant toute la période de chauffage.



- Fonction « **Fuzzy LOGIC** » :

Le **confort continu ou dégivrage SMART** sera complété également par la fonction « **Fuzzy LOGIC** », qui analysera en continu les durées des cycles de dégivrage et s'auto-adaptera pour les réduire au minimum (temps moyen de 3 à 6 minutes).

Durant cette courte période, la ventilation des UI est arrêtée et sera réactivée lorsque la température de l'air soufflé est supérieure à 28°C , ne générant pas d'inconfort lié à une température de soufflage qui serait trop basse.

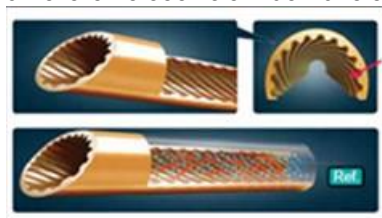
Le « **dégivrage SMART** » des groupes Set Free entraînera une nette réduction, voire une annulation de l'impact des cycles de dégivrage.

> Traitement anticorrosion (ambiance marine) :

Les ailettes de l'échangeur extérieur seront revêtues en standard d'une protection anti corrosion de haute efficacité constituée d'une superposition de 3 types de revêtement :

- 1ère couche : **résine époxy**,
- 2ème couche : **film hydrofuge**,
- 3ème couche : **lubrifiant**.

L'échangeur des GE mini-DRV Set Free sera obligatoirement constitué d'ailettes aluminium et d'un tube cuivre (échangeur micro-canaux proscrit), afin de permettre une **maintenance facile** en cas de fuite. De plus les tubes cuivre qui composent l'échangeur de la gamme mini-DRV Set Free ont une surface striée permettant d'augmenter la surface d'échange et ainsi améliorer le coefficient de transfert.



> Fonction « Easy MAINTENANCE » :

Afin de faciliter les travaux d'entretien et de maintenance l'ensemble des GE Set Free, permettra d'accéder à la carte principale sans avoir, pour ce faire, à ouvrir complètement le panneau du coffret électrique (fonction « **Easy MAINTENANCE** »).

Il sera possible de réaliser les tâches suivantes depuis la trappe d'accès :

- Vérifier l'afficheur à 7 segments et l'écran des alarmes,
- Vérifier l'état de fonctionnement LED,
- Régler des boutons poussoirs et les commutateurs DIP pour sélectionner plusieurs fonctions,
- Brancher l'appareil de vérification au bornier de transmission.



4.2.2 Mise en œuvre des circuits frigorifiques

Le raccordement entre l'ensemble des groupes extérieurs et les unités intérieures se fera par l'intermédiaire de conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du R410A ou R32. Ces conduits chemineront sur un chemin de câble et devront être fixés à ce dernier par des colliers isolés tous les 15m (au maximum). Ils emprunteront de préférence les gaines techniques et les faux plafonds. Le cheminement devra être optimisé pour limiter les pertes de charge réseau.

Toutes les brasures seront **impérativement réalisées sous flux d'azote** et une attention particulière devra être apportée durant l'installation pour réduire tout risque d'humidité, d'impuretés créant une oxydation à l'intérieur des conduits.

Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques de type "multikit" (ref Hitachi E-SN4) ou "collecteur" de marque HITACHI ou techniquement équivalent et installés verticalement ou horizontalement selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation.

IMPORTANT : Ces raccords « constructeur » garantiront de faibles pertes de charges dans les réseaux frigorifiques et permettront de respecter les préconisations du constructeur. La mise en œuvre des unités intérieures sera donc **obligatoirement** raccordée avec ces raccords (Tés frigorifiques du commerce proscrit), afin de garantir un bon fonctionnement et de respecter les puissances restituées (selon étude constructeur).

Chaque tuyauterie sera isolée indépendamment avec de la gaine isotherme M0 ou M1 d'épaisseur minimale de 9 mm pour la ligne liquide et respectivement 13 mm pour la ligne gaz.

L'ensemble des Ø et du cheminement des tubes **respecteront scrupuleusement** le schéma frigorifique fourni par l'étude du constructeur. Aucun piège à huile ne sera toléré sur l'installation.

Chaque circuit frigorifique sera réalisé par une entreprise disposant d'une **attestation de capacité valide**. Le complément de charge sera réalisé par l'entreprise au moment de la mise en service du système qui sera assurée par le constructeur.

4.2.3 Descriptif de la production de chauffage / climatisation

La production de chaud et de froid sera de type DRV SIGMA 3T et Mono-split de marque HITACHI ou techniquement équivalent. Leur conception leur permettra de fonctionner en mode chauffage jusqu'à -20°C BH extérieur, et en mode froid de :

- > -5°C à +46°C BS extérieur (Mono-MultiSplit, Micro-DRV et Utopia) ;
- > -10°C à 48°C BS extérieur (Mini-DRV et DRV) ;

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de sélection des groupes extérieurs du projet. L'entreprise titulaire du présent **lot respectera l'ensemble des minimas** qui y sont répertoriés :

Référence produit RAS-14FSXNSE-3T : Quantité 2

Type : Set Free DRV - SIGMA 3T

Puissance nominale froid : 40 kW

Puissance nominale chaud : 45 kW

COP / EER (conditions nominales) : 3,3 / 3,74

SCOP / SEER (climat moyen) : 7,47 / 4,48

Niveau de puissance sonore : 85 dB(A)

Niveau de pression sonore mode Normal / Réduit : 63 / 58 dB(A)

Dimensions (HxLxp) : 1725x1219x784 mm

Poids : 289 kg

Référence produit RAC-18WEF : Quantité 7

Type : GE - Mono-split gamme Dodai 2 (R32)

Puissance nominale froid : 2 kW

Puissance nominale chaud : 2,5 kW

COP / EER (conditions nominales) : 3,45 / 4,03

SCOP / SEER (climat moyen) : 6,1 / 4,2

Niveau de puissance sonore : 59 dB(A)

Niveau de pression sonore mode Normal / Réduit : 45 / 43 dB(A)

Dimensions (HxLxp) : 530x660x278 mm

Poids : 23 kg

Référence produit RAS-16FSXNSE-3T : Quantité 6

Type : Set Free DRV - SIGMA 3T

Puissance nominale froid : 45 kW

Puissance nominale chaud : 50 kW

COP / EER (conditions nominales) : 3,25 / 3,37

SCOP / SEER (climat moyen) : 7,3 / 4,42

Niveau de puissance sonore : 85 dB(A)

Niveau de pression sonore mode Normal / Réduit : 63 / 58 dB(A)

Dimensions (HxLxp) : 1725x1219x784 mm

Poids : 332 kg

Aperçu des groupes extérieurs du projet :

Mono-split gamme « Dodai/Petit tertiaire » (R32) :*RAC-18WEF / RAC-25WEF / RAC-35WEF / RAC-50NPE / RAC-60NPE / RAC-70NPD***** DRV gamme « SIGMA » (2 et 3 tubes) :****RAS-14/16/18FSXNSE****4.2.4 Descriptif des unités intérieures**

Les unités intérieures seront de marque HITACHI ou techniquement équivalent (localisation suivant plans).

IMPORTANT : En vue d'une évolutivité des fluides frigorigènes et donc d'installation, l'ensemble des unités intérieures devront être compatible R410A et R32 obligatoirement.

Vous trouverez ci-dessous un **tableau récapitulatif de sélection des unités intérieures du projet**. L'entreprise titulaire du présent lot respectera **l'ensemble des minimas** qui y sont répertoriés :

Référence produit RCIM-0.4FSRE : Quantité 2

Type : Cassette 600x600

Puissance nominal froid : 1,1 kW

Puissance nominal chaud : 1,3 kW

Niveau de puissance sonore : 43 dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : 24 - 25 - 27 - 29 dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : 360 - 414 - 468 - 510 m3/h

Dimension (HxLxp) : 285x620x620 mm

Poids : 19 kg

Référence produit RCIM-0.6FSRE : Quantité 1

Type : Cassette 600x600

Puissance nominal froid : 1,7 kW

Puissance nominal chaud : 1,9 kW

Niveau de puissance sonore : 47 dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : 24 - 28 - 30 - 34 dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : 360 - 450 - 510 - 600 m3/h

Dimension (HxLxp) : 285x620x620 mm

Poids : 19 kg

Référence produit RPI-4.0FSRE : Quantité 3

Type : Gainable M1

Puissance nominal froid : 11,2 kW

Puissance nominal chaud : 12,5 kW

Niveau de puissance sonore : 60 dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : / - 32 - 35 - 37 dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : / - 1500 - 1680 - 1800 m3/h

Dimension (HxLxp) : 240x1474x600 mm

Poids : 36 kg

Référence produit RCIM-0.8FSRE : Quantité 1

Type : Cassette 600x600

Puissance nominal froid : 2,2 kW

Puissance nominal chaud : 2,5 kW

Niveau de puissance sonore : 50 dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : 24 - 29 - 33 - 36 dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : 360 - 480 - 570 - 660 m3/h

Dimension (HxLxp) : 285x620x620 mm

Poids : 19 kg

Référence produit RAK-18REF : Quantité 7

Type : UI - Mono-split (R32) gamme Dodai 2

Puissance nominal froid : 2 kW

Puissance nominal chaud : 2,5 kW

Niveau de puissance sonore : 51 dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : 21 - 24 - 33 - 37 dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : 312 - 350 - 400 - 440 m3/h

Dimension (HxLxp) : 280x780x215 mm

Poids : 7,5 kg

Référence produit RPIL-1.0FSRE : Quantité 121

Type : Gainable M1

Puissance nominal froid : 2,8 kW

Puissance nominal chaud : 3,2 kW

Niveau de puissance sonore : 41,3 dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : 22,3 - 30,1 - 32,5 - 34,7 dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : 342 - 516 - 588 - 660 m3/h

Dimension (HxLxp) : 197x750x600 mm

Poids : 23 kg

Référence produit CH-AP160SSX : Quantité 4

Type : Boîtier simple 3 tubes 6 CV

Puissance nominal froid : 16 kW

Puissance nominal chaud : 18 kW

Niveau de puissance sonore : / dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : / - 33 - / - / dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : / - / - / - / m3/h

Dimension (HxLxp) : 191x301x214 mm

Poids : 6 kg

Référence produit CH-AP04MSSX : Quantité 1

Type : Boîtier multi 3 tubes - 4 sorties

Puissance nominal froid : 45 kW

Puissance nominal chaud : 50 kW

Niveau de puissance sonore : / dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : / - 31 - / - / dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : / - / - / - / m3/h

Dimension (HxLxp) : 260x303x352 mm

Poids : 14 kg

Référence produit CH-AP12MSSX : Quantité 14

Type : Boîtier multi 3 tubes - 12 sorties

Puissance nominal froid : 85 kW

Puissance nominal chaud : 95 kW

Niveau de puissance sonore : / dB(A)

Niveau de pression sonore (T.PV - PV - MV - GV) : / - 34 - / - / dB(A)

Débit d'air (T.PV - PV - MV - GV) : / - / - / - / m3/h

Dimension (HxLxp) : 260x783x352 mm

Poids : 36 kg

Aperçu des unités intérieures du projet et points particuliers :

*Gainable M1 :

Gainable RPIL-FSRE :



Gainable RPI-FSRE :

Boîtiers à récupération d'énergie 3 tubes « simple et multi-sorties » :



Simple sortie 6 /10 CV (CH-AP160SSX / CH-AP280SSX) :

Multi 4 sorties (CH-AP04MSSX) :



Multi 12 sorties (CH-AP12MSSX) :



IMPORTANT : Points particuliers pour les gainables M1

L'entreprise titulaire du présent respectera à minima les niveaux de pressions sonores annoncées pour chaque taille de gainable.

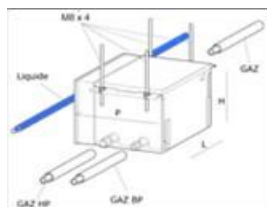
De plus, l'ensemble des gainables devront respecter obligatoirement les caractéristiques suivantes :

- Pression disponible de 100 Pa (RPIL-FSRE), 150 Pa (RPI-FSRE) et jusqu'à 200 Pa (RPI(H)-FSRE),
- Hauteur de seulement 197 cm (tailles 0.4 à 1.5),
- Compatibilité R32 / R410A (permettant une future évolution de l'installation),
- Isolation des gainables faite en usine et certifié avec une classe d'inflammabilité «M1» (basée sur la norme française NF P 92-507: 2004). Aucune sous-traitance pour cette prestation **ne sera tolérée**, afin de garantir les niveaux sonores annoncés par le constructeur,
- Carte électronique pour contact sec inclus, pour contact feuillure ou autre,
- Manchons isolants pour tuyauteries et condensat fournis d'usine.

IMPORTANT : Points particuliers pour les boîtiers à récupération d'énergie :

Pour les boîtiers simples sortis :

- Le tube liquide ne passera pas par le boîtier minimisant le nombre de soudure :



Pour les boîtiers multi-sortis : ils devront respecter à minima les points suivants :

- **Pas** de réseau de condensats,
- Hauteur minimale de **260 mm**,
- Niveaux sonores **mesurés et inférieurs aux minimas décrits ci-dessus (fournir pour chaque référence de boîtier 3 tubes les courbes par bandes d'octaves dans l'offre)**.

4.2.5 Alimentation électrique des GE et des UI

Noms du	Qté	Référence du matériel	Gamme	Alimentation de l'unité principale	Taille du câble d'alim (conforme)	Compresseur et moteur du ventilateur	Disjoncteur
---------	-----	-----------------------	-------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------

matériel				Tension U (en V)	Nbr de phase (PH)	Fréq f (en Hz)	à EN 60335-1) : Quantité x mm²	Pabs nominale (en kW)	Intensité nominale (en A)	Pabs max (en kW)	Intensité max (en A)	Sélection du disjoncteur (en A)	Courbe du disjoncteur
GE 01, GE 03	2	RAS-14FSXNSE- 3T	Set Free DRV - SIGMA 3T	400	3	50	5 x 6,0	12,12	19,40	18,43	29,50	32	D
GE 02, GE 04, GE 07, GE 08, GE 11, GE 12, GE 15	7	RAC-18WEF	GE - Mono-split gamme Dodai 2 (R32)	230	1	50	3 x 1,5	1,01	4,39	0,83	3,62	5	D
GE 05, GE 06, GE 09, GE 10, GE 13, GE 14	6	RAS-16FSXNSE- 3T	Set Free DRV - SIGMA 3T	400	3	50	5 x 6,0	14,84	23,80	20,58	33,00	40	D
Suivant plans	2	RCIM-0.4FSRE	Cassette 600x600	230	1	50	3 x 0,75	0,05	0,25	0,08	0,40	5	C
Suivant plans	1	RCIM-0.6FSRE	Cassette 600x600	230	1	50	3 x 0,75	0,05	0,25	0,08	0,40	5	C
Suivant plans	3	RPI-4.0FSRE	Gainable M1	230	1	50	3 x 0,75	0,23	1,30	0,27	3,20	5	C
Suivant plans	7	RAK-18REF	UI - Mono-split (R32) gamme Dodai 2	230	1	50	3 x 1,5	0,03	0,67	0,15	3,35	5	C
Suivant plans	121	RPIL-1.0FSRE	Gainable M1	230	1	50	3 x 0,75	0,05	0,30	0,07	0,60	5	C
Suivant plans	4	CH-AP160SSX	Boîtier simple 3 tubes 6 CV	230	1	50	3 x 1,5	0,01	0,10	0,03	0,10	5	C
Suivant plans	1	CH-AP04MSSX	Boîtier multi 3 tubes - 4 sorties	230	1	50	3 x 1,5	0,01	0,20	0,01	0,20	5	C
Suivant plans	14	CH-AP12MSSX	Boîtier multi 3 tubes - 12 sorties	230	1	50	3 x 1,5	0,03	0,60	0,03	0,60	5	C

Bus de communication

Une liaison de type bus assurera la communication entre chaque groupe extérieur, les unités intérieures, respectivement depuis les coffrets de répartition. Le raccordement du bus sera obligatoirement en série assurant la parfaite communication entre les différents équipements du système. Ce bus devra être constitué de 2 conducteurs de section minimale 0.75 mm², non polarisés, blindés (tresse métallique raccordée à la masse en un point). La longueur max d'un bus est de 1000 ml (« H-Link 2 » de marque Hitachi). Toute fois en utilisant des relais H-Link 2 type **PSC5-HR**, il sera possible de monter jusqu'à 5000 ml max.

Spécificité Hitachi pour la mise hors tension d'une unité intérieure :

La technologie HLink II utilise un bus non polarisé pour la communication entre les unités extérieures et les unités intérieures. Les unités intérieures sont automatiquement détectées et le système peut fonctionner avec / jusqu'à 50% des unités intérieures mises hors tension ou arrêtées par défaut. L'arrêt* ou la mise hors tension* d'une unité intérieure n'affecte en rien le fonctionnement des autres unités du système.

**Recommandation : Avant mise hors tension et/ou disjonction, il est recommandé d'arrêter l'unité intérieure via la télécommande Hitachi.*

Raccordements électriques de l'ensemble des groupes de production :

Chaque groupe extérieur sera alimenté électriquement depuis le tableau général avec une protection en tête de ligne et un disjoncteur courbe D. L'installateur aura à sa charge la fourniture et la pose d'un sectionneur de proximité pour chaque groupe afin de respecter la norme en vigueur.

Raccordements électriques des unités intérieures

Chaque unité intérieure sera alimentée depuis le tableau général, avec une protection en tête de ligne et un disjoncteur de courbe C.

Pour les interventions de maintenance et dépannage, une coupure de proximité devra être installée sur chaque unité intérieure.

4.2.6 Régulation

- > Commande individuelle de type infra rouge.

Commandes sans fils à fixer plus tard en fonction de l'aménagement du ou des utilisateurs y compris possibilité de paramétrage en « maître/esclave »

Les unités intérieures seront pilotées à partir d'une télécommande infrarouge de marque HITACHI ou techniquement équivalent, ayant pour référence PC-AWR

Chaque télécommande pourra piloter individuellement ou simultanément jusqu'à 16 unités intérieures (possibilité de configuration en Maître/Esclave) et disposera d'un afficheur à cristaux liquides et d'un clavier permettant aux utilisateurs de sélectionner et afficher leurs paramètres de fonctionnement principaux :

- Marche ou l'arrêt de l'unité,
- Température de consigne,
- Fonction Gentle Cool (réglage de la t° de soufflage en mode froid) □ Uniquement PC-ARFP1E,
- Plage disponible en froid : 19°C/ 30°C,
- Plage disponible en chaud : 17°C/30°C,
- Fonction hors-gel,
- Affichage de la consommation du groupe extérieur,
- Modes Eco,
- Changement de mode chaud, froid, déshumidification et auto,
- Affichage de l'heure et du jour,
- Affichage de la température de consigne et/ou d'ambiance,
- Verrouillage de la télécommande,
- Vitesse de ventilation (TPV / PV / MV / GV) : selon modèle.

Cette télécommande permettra également de choisir la langue (5 langues), le mode de fonctionnement (5 modes dont le mode automatique chaud/froid), l'orientation du volet de soufflage, d'accéder à une horloge hebdomadaire et à une régulation par sonde déportée.

Par simple programmation, cette télécommande offrira entre autres la possibilité de verrouiller les paramètres de fonctionnement principaux (température de consigne, mode de fonctionnement, vitesse de ventilation), ou limiter la plage de températures de consigne accessible (réduction des consommations énergétiques).

Cette télécommande permettra également de choisir la langue (5 langues), le mode de fonctionnement (5 modes dont le mode automatique chaud/froid), l'orientation du volet de soufflage, d'accéder à une horloge hebdomadaire et à une régulation par sonde déportée.

Par simple programmation, cette télécommande offrira entre autres la possibilité de verrouiller les paramètres de fonctionnement principaux (température de consigne, mode de fonctionnement, vitesse de ventilation), ou limiter la plage de températures de consigne accessible (réduction des consommations énergétiques).

La télécommande PC-ARFP1E sera également un véritable outil technique pour le mainteneur et permettra la visualisation des codes défaut, des paramètres de fonctionnement de l'installation, ainsi que l'autodiagnostic des cartes électroniques.

Aperçu des télécommandes du projet :



*Programmable (PC-AWR) :

4.2.7 Condensats

Chaque unité intérieure sera munie d'un siphon, y compris les appareils équipés de pompes de relevage (le siphon étant implanté en haut de relevage).

Les réseaux d'évacuation des condensats sont réalisés en tube PVC Compact classés M1 y compris tous raccords, supports et accessoires nécessaires à leur bonne mise en œuvre.

Chaque terminaison de réseau condensats est munie d'un siphon démontable à grande garde d'eau (minimum 20 cm).

Raccordement des condensats sur les chutes EP ou EU / EV à proximité.

NOTA IMPORTANT : en aucun cas les réseaux condensats ne seront apparents. Ils chemineront en colonne, en gaine technique, ou encastrés dans des saignées du doublage isolant

NOTA : Les raccordements aux réseaux d'évacuation dans les sous-sols nécessiteront des percements à la charge de l'entreprise, compris toute sujétion de bâchage et de nettoyage des locaux tiers pendant et après intervention.

Franchissement du plancher bas sur sous-sol compris apposition d'une bague intumescence en sous face de plancher.

4.2.8 Mise en service

L'ensemble des circuits frigorifiques devront être contrôlés et testés une fois l'ensemble des UI raccordées. L'installation sera éprouvée sous pression d'azote à 38 bars (minimum) durant 24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées.

Une vérification sera faite par mise sous pression d'azote, afin de respecter la directive 2014/68/EU du 15-05-2014 relatif aux équipements sous pression et de la norme NF EN 378-2 d'avril 2017.

L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) par une pompe à vide qui devra rester obligatoirement en fonctionnement jusqu'à la mise en service du constructeur. Le mètre réel (branche par branche) de l'installation est impératif avant la mise en service afin de calculer le complément éventuel de charge de réfrigérant.

L'unité extérieure sera mise sous tension 12 heures au minimum avant la mise en service. La charge en fluide frigorifique R410A de l'installation sera effectuée par l'entreprise du présent lot, après parfait achèvement de la totalité des phases décrites ci-dessus et après contrôle par le fabricant du vide de l'installation.

APPOINT DE REFRIGERANT ET MISE EN SERVICE :

L'appoint de réfrigérant devra être effectué sous contrôle du fabricant ou par l'entreprise dans le cas d'une accréditation du constructeur. L'assistance à la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant ou toute autre personne mandatée par elle.

4.2.9 GTB centralisée

L'entreprise du présent lot prévoira une GTB compatible avec la référence **CSNet** manager de marque Hitachi ou techniquement équivalent.

Ce système permettra une mise à jour du logiciel AUTOMATIQUE sans surcoût, afin d'avoir systématiquement la dernière version.

Le CS-NET Manager comprend un écran 10", fonctionnant de manière autonome, qui assure « l'intelligence » du système et une interface « logiciel ». La connexion du boîtier au site et à Internet peut se faire soit à un réseau local interne (LAN), soit à un routeur ADSL dédié. Distance standard du bus DRV H-Link : 1000 m (ou 5000 m par l'ajout d'amplificateurs).

La GTB sera couplée à une interface ayant pour référence **HC-A64NET** pour chaque tranche de 64 unités intérieures.

Cette unité de commande centralisée autonome pourra contrôler de 64 à 1024 unités intérieures selon l'interface (type Set Free mono-split et multi-split (via une passerelle)).

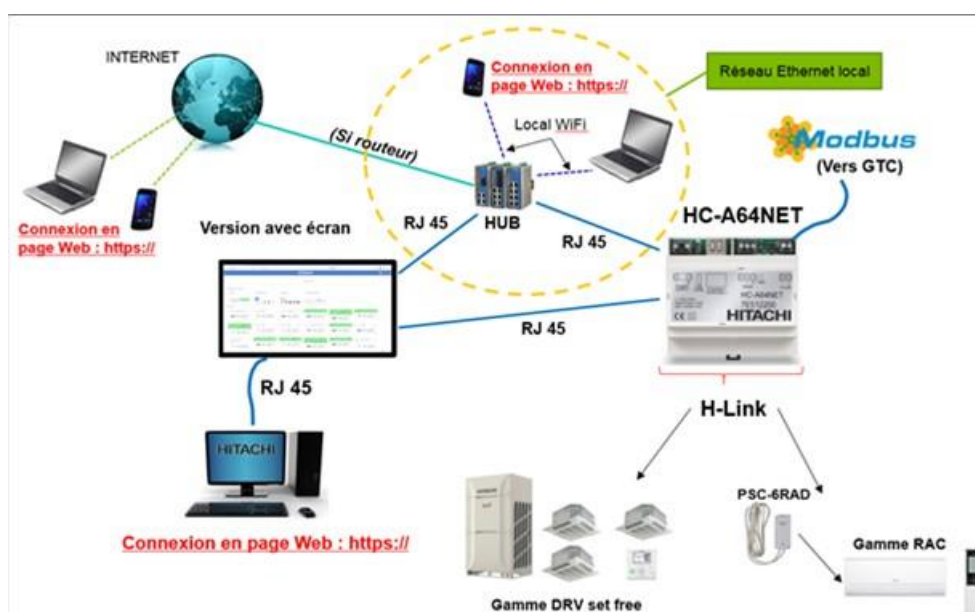
Elle répondra à tout besoin d'optimiser le fonctionnement des systèmes de chauffage & climatisation HITACHI (augmenter le confort des utilisateurs, limiter les coûts d'exploitation) et de superviser à distance une ou plusieurs installations.

Le CS-NET Manager peut se raccorder :

- au réseau local de l'entreprise via le port Ethernet (configuration spécifique à réaliser par l'administrateur LAN),
- ou
- à internet depuis le LAN ou via un routeur DSL, ce qui permet dans ce cas une consultation à distance.

Le CSNET-Manager dispose en standard d'un port **ModBus sous IP** qui permettra en parallèle à une GTC/ GTB possédant le protocole, de venir consulter ou intervenir sur certains paramètres.

Une sécurité complémentaire doit être prévue comprenant, des pare-feux, un logiciel anti-virus et autre élément.



La GTB permettra plusieurs types de vues :

- Vue par **zone ou preneur**,
- Vue d'**implantation du bâtiment** : Contrôle des unités intérieures à partir du plan du bâtiment,
- Vue "**SmartPhone**" pour un réglage des principaux paramètres à distance, simple et convivial (grâce à un serveur WEB intégré fourni en standard)

Le système de GTB permettra au minima les commandes (par zone ou individuellement) suivantes :

- Fonctions de commande
- Marche/arrêt
- Mode de fonctionnement
- Température de consigne

- Plage de consigne accessible
- Vitesse de ventilation
- Orientation du flux d'air
- Mode local/central
- Fonctions de contrôle
- Etat : marche / arrêt
- T° de consigne
- T° reprise ambiance
- T° sonde déportée
- T° sonde sur télécommande
- Filtre
- Alarme
- Code défaut
- Horloge
- Consommation d'énergie
- Ouverture des détendeurs
- Visualisation du régime du compresseur
- Visualisation du schéma frigorifique (intérieur et extérieur)

Une "interface installateur" permettra d'accéder à des paramètres de réglages optionnels ainsi qu'à toutes les options du CS-Net Manager (en standard). L'installation prévoira au minima les données ci-dessous :

> Une répartition des consommations d'énergies relatives à l'utilisation de chaque unité: L'installation devra être équipée d'un compteur d'énergie électrique modbus/IP (fourniture NON HITACHI: type Countis 27 de marque SOCOMEC ou techniquement équivalent).



Le CS-Net Manager fournira sur la période demandée les valeurs de consommation en %, kW ou Euro si le tarif de l'électricité est renseigné ou de manière individuelle (libre choix à l'utilisateur). Le comptage d'énergie et sa répartition peut être fait par :

- Zone,
- Preneur,
- Mode (Chaud / Froid),

- Période (définie).

- > Surveillance et dépannage permettant d'améliorer la qualité et la rapidité des interventions grâce à la sauvegarde des paramètres de fonctionnement de l'installation ainsi que des codes défauts.

- > Programmation d'une horloge annuelle (réduits de nuit, périodes d'inoccupation des locaux...)

- > Restriction de la plage de températures de consigne accessible et verrouillage de certains paramètres de fonctionnement.

Fonctions « Heat Draft » et « Cold Draft » :

IMPORTANT : LA GTB du site permettra **PAR UNITE INTERIEURE** (par télécommande) un réglage précis des températures, afin de maximiser le confort et les économies d'énergies. La fonction « OPTIMAL Confort » du CS-Net Manager permettra :

Fonction « Mode AUTO intelligent » :

- > Selon les conditions de la pièce, le CS-Net peut décider de régler automatiquement les unités en mode refroidissement ou en mode chauffage, en fonction des paramètres de contrôle détaillés.

- > Le réglage de l'hystérésis (en chaud ou en froid) permettra de basculer de mode de manière optimale.

Fonction « SCENARIO » :

L'outil « SCENARIO » est une fonction ouverte paramétrable, permettant une interaction avec des données extérieures (contact de feuillure, carte d'hôtellerie, détecteur de présence, etc.). Elle permet également, d'établir des liens entre les unités intérieures.

Fonctions de maintenance :

Le système de GTB mise en place sur site, devra être équipé, d'un **serveur mail** qui permettra d'envoyer des messages d'alarme sur des boîtes mails désignées (mainteneur ou propriétaire) par configuration (max 5). La GTB permettra de se connecter à distance pour lecture et contrôle des fonctions.

RÉEL OUTIL DE MAINTENANCE :

LA GTB **devra permettre** à l'utilisateur de piloter l'installation et de visualiser tout dysfonctionnement survenu sur l'installation : code défaut, descriptif du problème constaté, journal des alarmes*.

REGULATION :

La régulation sera de type analogique. L'ensemble du matériel proviendra du même constructeur, à l'exception de certains équipements spécifiques qui seront approvisionnés



après concertation avec le fournisseur principal de régulation. Le matériel sera paramétré et mis en service par le constructeur sauf si l'installateur dispose d'un service « électricité – régulation » ayant reçu la formation nécessaire. Le matériel sera de marque RGIN ou équivalent.

Les automates de type XCA283DW-4 peut être utilisés comme une unité autonome ou bien intégrée dans un système avec d'autres produits. Dans les grandes installations de GTB. Ils sont particulièrement adaptés pour la gestion de tâches locales, par exemple le contrôle de zone, le contrôle d'installations de chauffage et la gestion de centrales de traitement d'air.

Ces automates sont principalement prévus pour être utilisés dans des systèmes avec un nombre limité d'entrées/sorties. Il s'agit d'automates librement programmables et compacts combinant performance et options de communication.

Ils comportent 3 ports de communication ainsi qu'un écran. Selon l'application, la communication peut s'effectuer via RS485, TCP/IP et M-bus.

Ils sont équipés d'un port Ethernet dispose d'un serveur web intégré Controller Web. Le serveur web est basé sur une technologie standard avec HTML et JavaScript, ce qui permet de faciliter la mise en service et la gestion de l'installation. Le serveur web offre la possibilité d'atteindre et d'agir sur le système depuis tout navigateur web via un téléphone, une tablette ou un PC en fournissant les données en temps réel.

Protocole de communication :

Les centrales de traitement d'air étant équipées de régulation communicante PLUG&PLAY ainsi que les régulateurs terminaux, les différents compteurs (eau, elec), les panneaux solaires, les RVE ainsi que le Dali devront communiquer en ModBus avec les automates. La table d'échange de chaque appareil devra être fournie afin d'adapter une parfaite communication. Les comptages et disjonction TD du lot électrique devront être repris en ModBus et seront repris sur la GTC.

Supervision :

Il sera fourni un ensemble PC 23" auquel sera installé le logiciel ARRIGO. Il permettra à l'opérateur de surveiller et commander ses installations à partir d'une interface moderne et intuitive. ARRIGO supporte la majorité des symboles, animés ou statiques, et offre une multitude de possibilités pour configurer le design SCADA selon vos besoins. EXOdesigner nécessite d'être installé sur des ordinateurs 64-bit avec les systèmes d'exploitation Windows 11 ainsi que les licences Microsoft Office.

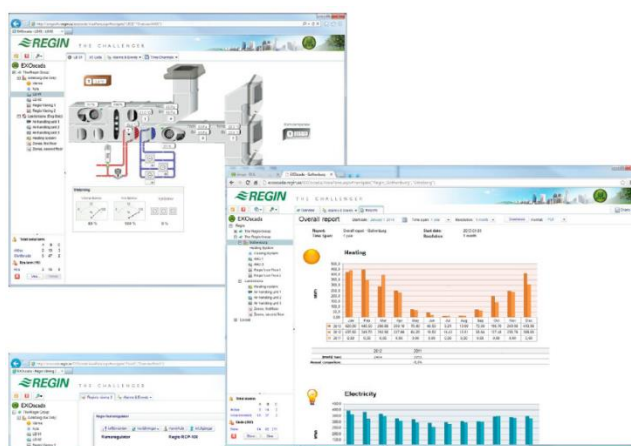
Il est possible de tout monitorer en ligne, du statut du système jusqu'à chaque température du bâtiment. Des graphiques en temps réel sont proposés pour suivre les évolutions à court terme, et vous êtes automatiquement prévenu par email des alarmes, en cas de problème. L'historique des valeurs peut être affiché sous forme de tableau et de diagrammes graphiques permettant de comparer des périodes.

ARRIGO peut également communiquer avec des équipements d'autres marques via OPC grâce aux différents protocoles de communication.

Fonctions clés :

- Une visualisation dynamique des installations et du processus
- Fenêtre d'alarme avec fonction de filtrage et lien direct vers le point concerné
- Fonction de programmation horaire
- Changement facile de la loi d'eau
- Fenêtre d'historique des données
- Grande bibliothèque de modèles
- Supporte des environnements serveurs de grande taille
- Graphiques vectoriels évolutifs

- Langage script disponible
- Générateur de rapports avancés intégré
- Visualisation graphique performante des données historiques et du journal en temps réel
- Information d'alarmes par email,
- Haute sécurité dans tous les domaines : Encryptage SSL pour le login du site. Mots de passe sécurisés avec des niveaux de sécurité paramétrables. Historique de modifications complet avec login supplémentaire pour modifier des valeurs sur le site. Possibilité de consulter qui a effectué quelle modification et pourquoi, puisqu'il est possible de rendre obligatoire la saisie d'un commentaire pour chaque modification.



Le système de licences est flexible et peut facilement être adapté à des besoins spécifiques. Un dongle ainsi qu'un ou plusieurs codes de licence sont nécessaires pour chaque serveur sur lequel le logiciel ARRIGO est installé.

Une formation obligatoire devra être effectuée auprès des différents utilisateurs.

4.2.10 Interface avec le lot ELEC

L'entreprise du présent lot intégrera également dans sa supervision, l'ensemble des points du lot ELECTRICITE.

4.2.11 Bouches de reprise et de soufflage des ventilo convecteurs.

Généralité

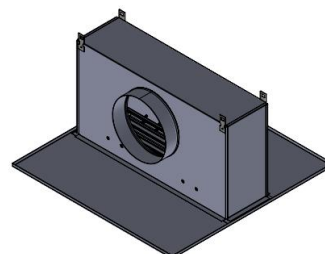
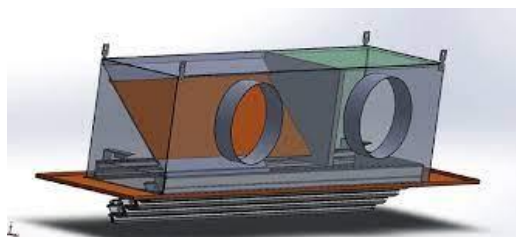
Les quantitatifs donnés dans le descriptif ne sont qu'indicatifs ils devront être validés par le BET de l'entreprise aux regards des grilles sélectionnées (les niveaux sonores précisés sont des maximum). L'entreprise aura à sa charge une étude de diffusion pour la sélection des diffuseurs.

Les bouches de soufflage et de reprise seront placées en partie haute des locaux, implantées en faux-plafond. Les bouches seront raccordées directement aux conduits horizontaux d'extraction par des gaines flexibles. Les raccordements en gaine flexible ne devront pas excéder 1 mètre et devront être M1, au-delà les raccordements seront réalisés en gaine rigide.

Le soufflage et la reprise sera réalisé par

- Des diffuseurs linéaires de chez France Air. Le plénum du diffuseur est en tôle d'acier galvanisée à chaud. Le raccordement comporte un joint d'étanchéité. Le matériau d'insonorisation est de la laine minérale. Le diffuseur sera fabriqué sur mesure pour une dimension de 300mm x 1200mm.

Le diffuseur de reprise sera identique avec une grille porte filtre.



Nota : L'ensemble des grilles de soufflage et de reprise devra être soumis à l'approbation de la maîtrise d'ouvrage avant toute mise en œuvre.

4.2.12 Réseaux aérauliques des ventilo convecteurs.

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée.

Le débit de fuite devra être conforme à la norme EN 12237 suivant la classe C d'étanchéité. L'entreprise titulaire du présent lot fournira un justificatif en fin de chantier attestant, par la mesure, la valeur de perméabilité des réseaux aérauliques.

Les réseaux seront calorifugés sur tout leur parcours.

Les différentes antennes seront équipées de registres d'équilibrage.

Tous les réseaux aéraulique seront calorifugés. Les réseaux apparents seront munis d'une isolation isoxal avec RAL à définir en phase chantier.

Trappes de visites.

Le réseau de conduits devra être équipé d'un nombre de panneaux d'accès suffisant pour garantir la possibilité de réaliser leur nettoyage.

Les trappes d'accès seront du commerce aux dimensions.

Pour les réseaux horizontaux, une trappe d'accès sera mise en place :

- en sortie de trémie verticale
- au droit des équipements terminaux (batteries terminales)
- au droit des équipements de réglage (registres, modules de réglage,...)
- aux changements de direction

Pour les réseaux verticaux (trémies), une trappe sera prévue en parties supérieure et inférieure du conduit.

4.2.13 Evacuation des condensats

Les évacuations de condensats des unités intérieures seront réalisées par le présent lot. Les évacuations chemineront sous plafond en PVC de section adaptée, notamment en présence des liaisons frigorifiques afin de respecter une pente minimale de 1,5%.

Les raccordements sur les réseaux EU se feront impérativement au moyen du siphon à grande garde d'eau qui devra être facilement accessible.

Des pompes de relevage seront installées dans certains cas. Les pompes seront intégrées dans un bac de récupération et seront à amorçage automatique. Un contact de défaut sera reporté sur un voyant lumineux pour prévenir le personnel en cas de défaillance. La conception de cet équipement devra privilégier un fonctionnement intermittent.

4.3 TRAITEMENT D'AIR

4.3.1 Principe

La ventilation des bureaux sera réalisée par une CTA double flux avec récupération d'énergie assurant l'introduction d'air neuf.

L'entreprise prévoira le remplacement des filtres à la fin du chantier

Les rejets d'air et les prises d'air neuf devront être distants de 8 m.

4.3.2 Ventilation des Bureaux.

4.3.2.1 Principe

La ventilation sera du type double flux avec récupération d'énergie.

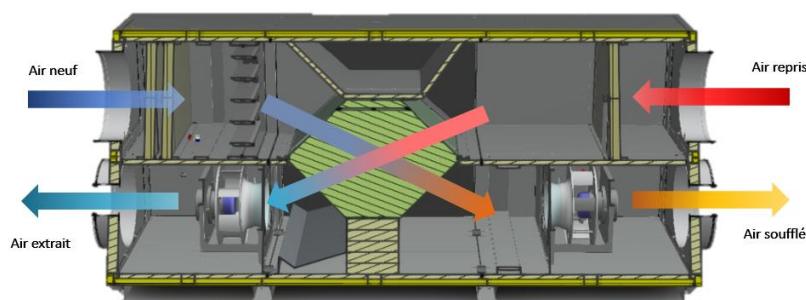
Il sera prévu :

- Une centrale de traitement d'air double flux pour l'aile Harmonie,
- Une centrale de traitement d'air double flux pour l'aile Héloïse.

4.3.2.2 Centrale de traitement d'air

L'extraction de l'air vicié et l'introduction de l'air neuf sera réalisée par une centrale double flux à échangeur à contre courants haut rendement (jusqu'à 92%) de marque France Air, type Power Box ou techniquement équivalent. L'unité sera de construction verticale, avec panneaux double peau de 50 mm isolés par de la laine de roche et équipée d'un châssis.

L'unité sera livrée prête à brancher, régulation entièrement pré-câblées, avec commande à distance, bac de condensats, filtres G4 + F7, d'un by-pass 100% permettant le free-cooling en été et de ventilateurs centrifuge avec moteurs ECM haut rendement, protection thermique électronique. Les batteries peuvent être montées à l'intérieur ou dans un caisson externe selon les configurations. L'unité devra communiquer en Modbus TCP/IP.



Spécifications techniques :

Construction

- Structure du caisson en profilé d'aluminium extrudé et anodisé, articulée autour de modules injectés en polypropylène renforcé.
- Les panneaux double peaux de 50 mm, isolés thermiquement par de la laine de roche A1 (0.035 W/m.K)
- Extérieur en acier prépeint type polyester thermoréticulable siliconé (5µm primaire + 20µm de polyester), l'intérieur en acier galvanisé.
- Portes d'accès aux ventilateurs et filtres montées sur charnières et équipées de poignées.

Motorisation

- Ventilateurs de type centrifuge à action
- Moteur ECM basse consommation à courant continu, monophasé 230V. Protection thermique par électronique- auto protégé contre la surcharge.

Echangeur alu à contre courants

- Fabriqué en aluminium « seawater résistant », température continue du flux d'air jusqu'à 80°C.
- Equipé d'un registre by-pass 100% motorisé permettant le free-cooling en été.
- Un bac de condensat largement dimensionné est prévu sous l'échangeur.

Filtres

- Filtres G4 à l'extraction, F7 à l'aspiration d'air neuf, M5 extraction et F7 soufflage en remplacement,
- Facilement accessible par la face principale

Batterie électrique antigel intégrée

- Livrée entièrement précâblée avec régulation.
- Accepte une température de -20°C à l'aspiration pour une température intérieure de 20°C, sans risque de gel de l'échangeur.

Régulation TAC 5 prête à brancher

- Pilote les ventilateurs dans 3 modes de fonctionnement : CA (débit constant sans sonde externe), LS (lien entre la consigne de débit constant et un signal 0-10V), CPs (pression constante)
- Gère automatiquement le by-pass (paramètres de température pour le free-cooling ajustables)
- Protège automatiquement l'échangeur de tout risque de gel
- Reporte (contact libre de potentiel) / signaler les différents types d'alarme

La centrale de traitement d'air sera complétée par les équipements suivants :

- Sondes de pression,
- Ecrans d'affichage et de commande,
- Montage sur des supports antivibratiles,
- Piège à son,
- Pressostat pour report de défaut,
- Manchettes souples de raccordement aux gaines de soufflage et de refoulement,
- Coffret électrique avec commande marche/arrêt et protection électrique.



4.3.2.3 Sélection des centrales.

CTA n°1 :

Centrale de traitement d'air de type Power Box de chez France Air ayant les caractéristiques suivantes :

- Type : Power Box 9 000V,
- Batterie antigel,
- Pression : 450 Pa,
- Débit d'air extrait : 7800 m³/h,
- Débit d'air soufflé : 7800m³/h,
- Profondeur : 2 273 mm,
- Hauteur : 1 770 mm,
- Alimentation générale : 400-50 V – Hz,
- Poids : 1 300 kg,
- Localisation : en toiture

CTA n°2 :

Centrale de traitement d'air de type Power Box de chez France Air ayant les caractéristiques suivantes :

- Type : Power Box 7 000V,
- Batterie antigel,
- Pression : 450 Pa,
- Débit d'air extrait : 7800 m³/h,
- Débit d'air soufflé : 7800m³/h,
- Profondeur : 1 917mm,
- Hauteur : 1 770 mm,
- Alimentation générale : 400-50 V – Hz,
- Poids : 1 200 kg,
- Localisation : en toiture

4.3.2.4 Récupération des condensats

Les condensats de l'échangeur seront ramenés avec une pente suffisante jusqu'à une attente d'évacuation au moyen de tube PVC série évacuation. Le raccordement entre bac de récupération des condensats et le tube PVC sera réalisé au moyen d'un tube flexible armé et équipé d'un collier INOX coté bac et d'un raccord adapté côté PVC. Les tubes PVC seront raccordés à des évacuations siphonnées et situées à proximité des évacuations.

4.3.3 Ventilation simple flux

4.3.3.1 Principe

Les sanitaires, la cuisine et le local VDI seront équipés d'un caisson VMC.

4.3.3.2 Caisson d'extraction sanitaires

L'extracteur sera de type caisson à basse consommation limitée à 0,25W/(m³/h) de type Rectilys ECM marque France Air ou techniquement équivalent. Il devra répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- Manchette souple,
- Dépressostat,
- Plots antivibratiles,
- Coupure de proximité cadenassable.

Le ventilateur d'extraction sera installé en toiture du bâtiment, posé sur un socle solidaire ou non de la structure principale.

4.3.4 Bouches de reprise et de soufflage

Les bouches de soufflage et de reprise seront placées en partie haute des locaux, implantées en faux-plafond. Les bouches seront raccordées directement aux conduits horizontaux d'extraction par des gaines flexibles. Les raccordements en gaine flexible ne devront pas excéder 1 mètre et devront être M1, au-delà les raccordements seront réalisés en gaine rigide.

Le soufflage sera réalisé directement sur le gainable.

La reprise sera effectuée par des grilles de type Gap 88 de marque France Air ou équivalent.

Nota : L'ensemble des grilles de soufflage et de reprise devra être soumis à l'approbation de la maîtrise d'ouvrage avant toute mise en œuvre.

Extraction des sanitaires :

L'extraction des sanitaires sera réalisée par des bouches de marque France Air type BRH réglable en Acier.

Peinture Epoxy blanche.

4.3.5 Acoustique

Les diffuseurs et grilles seront dimensionnés pour une performance acoustique inférieure à NR30-35 (Bonnes conditions d'écoute). La vitesse d'air résiduelle des diffuseurs n'excédera pas 0,15 m/s dans les zones d'occupation. Quel que soit le système retenu, toutes les précautions seront prises pour éviter les vibrations et assurer le confort acoustique des locaux adjacents. A ce titre, selon les niveaux sonores des appareils, il sera prévu de les équiper de pièges à sons et éventuellement d'un habillage phonique.

Les vitesses de soufflage et de reprise de l'air seront choisies de façon à ce que le niveau de puissance acoustique régénéré par les bouches de distribution terminales soit compatible avec les contraintes liées au niveau de pression acoustique global en dB(A) ou au courbe NR retenu dans le local considéré. Le choix et le dimensionnement des bouches doit tenir compte du L_w régénéré au passage de l'air.

Le transfert d'air par détalonnage des portes n'est pas permis dès lors que le R du bloc-porte considéré est supérieur ou égal à 25 dB(A).

4.3.6 Clapets coupe-feu

L'ensemble des parois coupe-feu traversées par des gaines sera équipée de clapets coupe-feu de même degré que la paroi. Les clapets coupe-feu sont à mettre en place sur les gaines d'extraction et de soufflage au droit des murs, planchers et cloisons coupe-feu conformément à la réglementation incendie.

La section utile de passage devra correspondre aux dimensions de la gaine concernée. En aucun cas, ils ne devront créer des pertes de charge locales importantes.

Les clapets coupe-feu seront auto commandée par fusible thermique taré à 70°C avec report d'un indicateur d'état au niveau du poste de sécurité.

L'emploi de cartouche coupe-feu ou pare flamme est proscrite.

Le titulaire du présent lot doit le raccordement des contacts fin de courses de chaque clapet coupe-feu et reporter la position sur des coffrets électriques.

Le coffret comportera des contacts secs à disposition du Lot électricité courants faibles, pour le renvoi des informations, et des voyants de signalisation indiquant la position des clapets.

Chaque coffret dispose d'un contact sec pour le renvoi d'alarme prévu au lot électricité.

Les conduits traversant les parois d'isolement (planchers et parois verticales) entre les commerces et le parking devront restituer le degré CF de la paroi traversée, quelque soit les dimensions des conduits.

4.3.7 Réseaux aérauliques

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée.

Le débit de fuite devra être conforme à la norme EN 12237 suivant la classe B d'étanchéité. L'entreprise titulaire du présent lot fournira un justificatif en fin de chantier attestant, par la mesure, la valeur de perméabilité des réseaux aérauliques.

Les réseaux de prise d'air neuf et de soufflage d'air neuf seront calorifugés sur tout leur parcours.

Le calorifuge devra provenir d'approvisionnement durable (iso 14001).

Les réseaux en acier galvanisé situés à l'extérieur seront pourvus d'une protection bitumineuse sur tout leur parcours.

Les sorties toitures et costières seront à la charge du présent lot.

Les différentes antennes seront équipées de registres d'équilibrage.

En terrasse le supportage des conduits aérauliques comprend des platines avec dalles béton posées sur le revêtement d'étanchéité ou sa protection avec interposition d'un résilient imputrescible et résistant aux UV.

Trappes de visites.

Le réseau de conduits devra être équipé d'un nombre de panneaux d'accès suffisant pour garantir la possibilité de réaliser leur nettoyage.

Les trappes d'accès seront du commerce aux dimensions.

Pour les réseaux horizontaux, une trappe d'accès sera mise en place :

- en sortie de trémie verticale
- le long du réseau de distribution (tous les 15 mètres)
- au droit des équipements terminaux (batteries terminales)
- au droit des équipements de réglage (registres, modules de réglage,...)
- aux changements de direction

Pour les réseaux verticaux (trémies), une trappe sera prévue en parties supérieure et inférieure du conduit.

4.4 ELECTRICITE

4.4.1 Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les raccordements électriques nécessaires aux différents appareils de ses installations à partir des câbles laissés en attente par le lot électricité au droit des points indiqués dans les tableaux des alimentations électriques ci-après.

Courants distribués :

- 230 V + T, monophasé, et
- 400 V + T, triphasé.

Régime du neutre :

- alimentation normale : TNS,
- alimentation de sécurité (concerne notamment le désenfumage et la ventilation des parcs de stationnement) : IT.

L'entreprise titulaire du présent lot doit réaliser les installations en respectant l'ensemble des normes en vigueur, notamment en ce qui concerne le degré de protection des enveloppes de matériel électrique (indice de protection IP) et le choix des câbles.

4.5 CONTROLE COMMANDE

4.5.1 Principes généraux et fonctionnalités

La régulation "électronique" des installations est assurée par des automates programmables communicants, de construction dédiée aux installations de CVC. Ils sont de marque regin ou équivalent.

Ces automates appelés Unités de Traitement Locales (UTL)" sont reliés entre eux au moyen de liaisons informatiques industrielles appelées "bus de terrain", à la charge du présent lot.

Les fonctions suivantes doivent être obtenues par type d'équipement.

4.5.1.1 Groupes extérieurs

Un ensemble de régulation automatique permet d'obtenir pour l'ensemble de la production de froid et de chaud les fonctions suivantes :

- un moyen de réglage centralisé de la température de sortie du groupe,
- la gestion du démarrage et de l'arrêt du groupe et des étages de puissance en fonction de la demande,
- la gestion des pompes de charges du groupe, et des vannes 2 voies associées,
- Cette régulation est communicante avec la supervision
- Informations des consommations des Pac (rendement, puissance etc...)

En cas de panne de la régulation les groupes froids resteront en état de marche.

4.5.1.2 Principe de régulation du traitement de l'air

Application	Principaux Objectifs	Paramètres à prendre en compte	Principe régulation
Général	Général	Heures d'occupations	Horloge

Application	Principaux Objectifs	Paramètres à prendre en compte	Principe régulation
Centrale de traitement d'air neuf	▪ Contrôle de la température de soufflage pour limite haute et basse ▪ Contrôle de l'encrassement des filtres ▪ Contrôle de la température extérieure ▪ Asservissement avec ventilateur d'extraction. (L'extraction ne peut pas fonctionner sans soufflage) ▪ Protection antigel ▪ Fonctionnement sur horloge	Température de soufflage Température extérieure	▪ Motorisation des registres d'air neuf et d'extraction asservis au fonctionnement. ▪ Asservissement des ventilateurs aux fins de courses des registres air neuf et extraction ▪ Sonde dans plénum de soufflage ▪ Sonde dans le plénum de la prise d'air neuf ▪ Action sur la vanne trois voies modulante

4.5.1.3 CTA

L'arrêt des CTA en période d'inoccupation, la gestion en 3 régimes :

- 1 : occupation,
- 2 : inoccupation,
- 3 : hors gel – congés.

La commande du registre incendie filtre par l'intermédiaire d'un ensemble de détections de fumées à la charge du présent lot, installé sur le conduit de soufflage en sortie de la CTA avec signalisation d'alarme et report sur le superviseur.

Le contrôle de la température de soufflage par l'intermédiaire d'une sonde en gaine et action en cascade sur les batteries chaudes (consigne 22°C en hiver) ou froide (21 °C en été).

La gestion des débits, et du taux de recyclage. Gestion du mode free-cooling (mettre 100% air neuf si la t° extérieure dépasse 15°C par exemple en mode froid).

La gestion de l'éventuel circuit de récupération.

Les divers asservissements et sécurités et y compris notamment : défaut électrique, antigel, pressostats de manque de débit (rupture de courroie, etc.), boucle CCF (fermeture intempestive), asservissement à la DI, etc. avec signalisation d'alarmes et reports sur le superviseur.

5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

5.1 REGULATION

5.1.1 Prescriptions communes

La régulation sera de type analogique. L'ensemble du matériel proviendra du même constructeur, à l'exception de certains équipements spécifiques qui seront approvisionnés après concertation avec le fournisseur principal de régulation.

Le matériel sera paramétré et mis en service par le constructeur sauf si l'installateur dispose d'un service « électricité – régulation » ayant reçu la formation nécessaire.

Le matériel sera de marque HONEYWELL, JONHSON CONTROLS, SCS, LANDIS et GYR ou équivalent.

5.1.2 Capteurs de température, pression

Les différents capteurs utilisés, qu'ils soient montés sur gaines ou en ambiance seront du type actif ou réactif ;

Ils délivreront un signal normalisé 0/10 volts, proportionnel à la plage de mesure choisie. Le transmetteur de signal sera incorporé au niveau de l'élément de détection.

La plage de mesure des capteurs ainsi que leur précision seront déterminés en fonction des besoins des boucles de contrôle et feront l'objet d'une note présentée à l'approbation du bureau d'études.

D'une manière générale :

- les sondes d'ambiance seront montées à 1,5 m du sol.

Les sondes de température d'immersion seront montées de préférence dans un coude de la tuyauterie avec prise à contrecourant.

Les sondes de pression seront installées de telle sorte qu'elles évitent les zones de turbulences.

On veillera à ce qu'aucune surpression accidentelle ne puisse être supérieure à celle qui est admise par le constructeur.

Dans le cas des contrôles systèmes à variation de débit ; les sondes de pression seront installées au niveau du réseau subissant le maximum de perte de charge au débit maximum.

Ce principe s'applique aux installations hydrauliques ou aérauliques.

5.1.3 Servomoteurs de registres

Les servomoteurs de registres modulants devront être pourvus de positionneurs (fonctionnement en cascade sur une seule sortie 0/10 volts du régulateur).

Les servomoteurs à deux sens de marche et/ou retour à zéro pourront être utilisés en fonction du schéma d'application. Ils seront dimensionnés en fonction du couple nécessaire au positionnement du registre, augmenté de 50 %.

5.1.4 Régulateurs autonomes

Des régulateurs / automates analogiques seront utilisés pour les différentes applications de régulation.

Ils seront en liaison avec les serveurs de réseau qui en assureront l'interface avec le reste du système.

Dans tous les cas, ils seront équipés en face avant :

- D'un écran digital de visualisation des entrées et sorties,
- D'un clavier de commandes des fonctions, des consignes et des états, des visualisations des dernières alarmes et des suivis de tendance,
- D'une clé de verrouillage des commandes.

Afin d'obtenir une meilleure immunité aux interférences électromagnétiques, on utilisera de préférence des sondes actives.

Les entrées seront traitées par logiciel grâce à des :

- Modules de régulation internes (P.PI.PID),
- Blocs de calcul (segmentation, sélection de signaux, équations spécifiques),
- Modules logiques (fonctions booléennes).

5.2 REGLES DE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS

5.2.1 Gaine aéraulique

Les réseaux sont conçus pour présenter un minimum de pertes de charge, tant par le tracé que par les accidents de parcours (coudes, dérivations, changements de section) dont l'angle des parois avec la veine d'air n'excédera pas 30°, à moins de comporter des aubes directrices.

La hauteur libre sous conduits est d'au moins deux mètres dans les circulations et locaux techniques et d'1,2 m dans les vides-sanitaires et galeries techniques

Le raccordement des conduits verticaux et horizontaux est prévu par l'intermédiaire de souches de visite assurant les fonctions suivantes :

- Nettoyage éventuel des conduits verticaux, compris en combles les pièces en biais pour l'introduction des cannes de ramonage
- Equilibrage des débits (clapets de réglage perforés et prises de dépression bouchonnées),
- Atténuation phonique (section agrandie formant chambre de détente et revêtement intérieur en laine minérale).

Il est prévu des tampons de visite aux emplacements nécessaires sur les réseaux en terrasse ou en combles pour permettre leur nettoyage.

A l'extrémité de chaque conduit vertical, une trappe de visite permet l'évacuation d'éventuels objets introduits accidentellement ; chaque coude est équipé d'un tampon de nettoyage.

Dans le cas de passage à l'extérieur, et en particulier en terrasse, une pente de 0,5 cm/m facilite l'écoulement des condensations éventuelles vers les extracteurs.

Chaque élément de conduit est nettoyé intérieurement avant mise en place

Dimensionnement des sections

Sauf indications plus précises, pour les conduits en tôle avec transformations progressives, les coudes réguliers et les dérivation à 45°, le tableau ci-après précise les vitesses d'air maximales autorisées. Ce même tableau indique les débits maximaux autorisés dans les conduits circulaires.

Débit (m³/h)	Vitesse (m/s)	Diamètre (mm)
120	2,7	125
220	3	160
400	3,4	200
650	3,7	250
1 150	4,15	315
1 550	4,3	355
2 100	4,6	400
2 750	4,8	450
3 600	5	500

Dans tous les autres cas, et notamment pour les conduits maçonnés, les débits sont réduits de 20%.

Cas particulier VMC

Afin de limiter les variations de pression dues aux variations de débits «usagers», la perte de charge est inférieure à :

- 25 Pa dans chaque colonne d'extraction, en outre le diamètre est uniforme, aucune réduction n'est admise
- 45 Pa dans le réseau horizontal, depuis la colonne la plus éloignée

5.2.2 Tuyauterie d'eau chaude

Les vitesses et les pertes de charges dans les tuyauteries doivent être comprises dans les limites maximums suivantes :

- 200 Pa/ml ou 2 m/s en : locaux techniques, terrasse, trémie technique,
- 200 Pa/ml ou 1.5 m/s en : distribution intérieure du bâtiment.

Cependant, les pertes de charges et/ou les vitesses indiquées ci-dessus doivent être prises en considération seulement pour le réseau le plus défavorisé.

5.3 GAINES D'AIR

5.3.1 Généralités

Les conduits de ventilation ou gaines seront fabriqués à partir de tôle galvanisée à chaud, sauf indications particulières.

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints quelle que soient les sections concernées afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée. Le débit de fuite devra être conforme à la norme EN 12237 suivant la classe C d'étanchéité.

Le tronçonnage maximum sera de 2.500 mm.

L'assemblage des tronçons comportera un joint d'étanchéité choisi en fonction de la pression de service.

5.3.2 Gainés rectangulaires basse pression

Dimension du plus grand côté de la gaine (mm)	Epaisseur minimale de la tôle (mm)	Cadres d'assemblages et renforts éventuels
Inférieur ou égale à 600	6/10	-
601 à 1000	8/10	Cornière de 25 x 25 x 3, espacée de 1200 mm.

1001 à 1400	10/10	Cornière de 40 x 40 x 3, espacée de 1200 mm.
1401 à 2000	12/10	Cornière de 40 x 40 x 3, espacée de 600 mm.
2001 à 2500	15/10	Dimensions mini des cornières de 40 x 40 x 4.
Au-delà de 2500	20/10	Dimensions mini des cornières de 50 x 50 x 5.

Les côtés de gaines ayant une dimension supérieure ou égale à 450 mm pourront être raidis par pointes de diamant, les plis seront formés vers l'extérieur.

L'angle formé par chaque pli et constituant la pointe de diamant sera de 30mm maximum dans le sens longitudinal.

5.3.3 Gaines circulaires : basse et haute pression

Diamètres (mm)	Epaisseur (mm)	Détail de construction	
		Renforts	Assemblage
Inf. ou égal à 150	6/10	Non exigé	- Par emboîtement simple sur accessoires. - Double manchon male/male. - Dégraissage préalable des assemblages.
175 à 500	8/10	Non exigé	- Etanchéité finale par bande adhésive de largeur mini de 5 cm.
500 à 800	10/12	Non exigé	Longueur mini emboîtement : - Diamètre inférieur à 350 : 40 mm. - Diamètre compris entre 400 et 600 : 80 mm - Diamètre supérieur à 600mm : 100 mm.
Au-delà	12/10	Cornière galvanisée de 40 x 40 x 3 espacée de 1800 mm maxi	- Dimensions mini des cornières : 40 x 40 x 40.

Accessoires des gaines circulaires :

Le rayon des coudes sera au minimum égal à 1,5 fois le diamètre de l'axe. Ils seront constitués de secteurs au nombre de :

- Coudes à 30° ou 45° : 2 éléments,
- Coudes à 60° : 3 éléments,
- Coudes à 90° : 5 éléments.

Les coudes à 90° pourront être emboutis jusqu'à 1 diamètre de 300 mm.

Les piquages s'effectueront de façon suivante :

- Basse pression : par tés simples à 90° (cas de la VMC) ou à 45° (cas usuels),
- Haute pression : par tés coniques à 90°, tés simples à 90° (exceptionnel).

Les réductions seront excentriques ou concentriques, leur pente sera la suivante :

- Basse pression : 1/4,
- Haute pression : 1/7.

L'utilisation de manchettes thermorétractables pour les jonctions de gaine sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Supports :

Il sera utilisé des colliers en feuillard galvanisé avec interposition d'une bande de feutre ou de caoutchouc. Ils seront espacés tous les deux mètres maxi.

Les gaines verticales seront supportées à chaque étage avec pose d'une bande de caoutchouc (DALMISOL ou équivalent) autour de la gaine lors de traversée de plancher, voile et cloison.

5.3.4 Gainés souples isophoniques

Elles seront utilisées comme raccords souples des diffuseurs ou bouche d'extraction (gaine souple isophonique).

Ces gaines devront être incombustibles (M0).

La longueur de montage n'excédera pas 1,0 mètre.

Le rayon de cintrage (à l'axe du tube) devra être égal ou supérieur à deux fois le diamètre extérieur.

L'étanchéité des raccords des gaines souples sur gaines rigides sera garantie par des colliers de serrage du commerce.

5.4 SILENCIEUX

5.4.1 Généralités

Les silencieux seront installés partout où il sera nécessaire de réduire la propagation des bruits et d'obtenir ainsi les critères acoustiques imposés au présent corps d'état.

5.4.2 Silencieux à éléments parallèles

Les vitesses maximales dans les voies d'air seront les suivantes :

- Basse pression (inférieure ou égale à une pression statique de 50 mm CE): inférieure à 12 m/s,
- Haute et moyenne pression (pression statique supérieure à 50 mm CE) : inférieure à 18 m/s.

Les baffles seront constitués de panneaux absorbants ininflammables M0 (laine de verre ou de roche) avec protection contre l'érosion dont les épaisseurs seront de 100, 150 ou 200 mm.

Lorsque leur utilisation s'effectuera en atmosphère humide, les baffles seront recouverts sur toutes leurs faces d'un film plastique (TERFANE ou équivalent), avec protection externe par feuille de métal perforé.

Silencieux situés dans des circuits de gaine :

Les éléments d'insonorisation seront fixés dans des caissons en tôle d'acier galvanisé. Le raccordement aux gaines se fera par brides.

Silencieux situés dans la maçonnerie :

Les baffles seront montés sur des glissières en acier galvanisé fixées à la maçonnerie. Lorsque les éléments seront de grandes dimensions, les panneaux seront posés sur des profilés intermédiaires.

5.4.3 Silencieux circulaires

Ils comprendront une virole en tôle galvanisée avec revêtement intérieur en matériau absorbant, ininflammable avec tôle perforée galvanisée. Ils seront munis éventuellement, d'un bulbe central absorbant. Leur raccordement aux gaines se fera par brides.

5.5 DIFFUSION – REPRISE ET EXTRACTION DE L'AIR

5.5.1 Généralités

L'Entrepreneur soumettra le choix des diffuseurs et bouches à l'agrément du Maître d'Œuvre et du décorateur (notamment pour le choix de la teinte et l'emplacement d'après la décoration des locaux).

La sélection, l'implantation et le mode de diffusion devra s'effectuer en collaboration avec le fournisseur.

5.5.2 Diffuseurs et grilles de soufflage

Compte tenu de l'affectation des locaux, la vitesse résiduelle dans les zones d'occupation se situera entre 0,12 et 0,20 m/s.

Le mode de diffusion devra assurer dans la zone d'occupation une bonne régularité des températures.

Les organes de réglage dans le cas de gaines à pression statique élevée seront suffisamment éloignés afin de ne pas perturber le niveau sonore des diffuseurs ou grilles.

Leur sélection s'effectuera en fonction :

- Du taux de brassage,
- Des écarts de température entre l'air ambiant et l'air soufflé,
- La hauteur de montage,
- Les portées minimale - maximale,
- Les niveaux sonores.

5.5.3 Grilles de reprise

Elles comporteront une rangée d'ailettes mobiles verticales ou horizontales. Chaque grille, sauf cas particuliers, comprendra un damper de réglage.

5.5.4 Grilles de prise d'air neuf ou de rejet

Les grilles devront être fabriquées en acier galvanisé ou en aluminium au choix de l'architecte. Elles comporteront un encadrement rigide sur lequel reposeront des ailettes fixes inclinées (profil pare pluie). La partie arrière comprendra un grillage démontable à mailles en fil d'acier galvanisé de 15 mm x 15 mm x 1,8 mm.

Elles se fixeront sur un contre-cadre scellé à la maçonnerie.

La section libre devra être au minimum de 65 % de la section totale. La vitesse frontale n'excédera pas 3 m/s.

Dans le cas d'utilisation de grilles type caillebotis, la section libre retenue sera de 70 %. Les aménagements particuliers pour recueillir les éventuelles eaux de pluie (siphon de sol) seront prévus par le corps d'état plomberie.

5.6 VENTILATEURS ET EXTRACTEURS

5.6.1 Généralités

Les caractéristiques de chaque ventilateur devront être impérativement garanties par le CETIAT.

L'entreprise précisera les niveaux sonores globaux ainsi que les spectres acoustiques de puissance et de pression.

La turbine devra être équilibrée statiquement et dynamiquement à toutes les vitesses de fonctionnement par équilibrage électronique et les résultats de ces essais communiqués au Maître d'Œuvre.

Les ouïes d'aspiration à l'air libre seront protégées par un grillage en fil d'acier faible perte de charge.

Les groupes moto-ventilateurs reposeront sur un châssis commun en profilé avec antivibratiles.

Toutes les pièces tournantes recevront un capot ou carter de protection.

Un interrupteur de sécurité placé à proximité du ventilateur garantira un arrêt d'urgence; il sera peint en rouge et surmonté d'une étiquette "arrêt d'urgence".

Toutes dispositions seront prises pour permettre les mesures de vitesse de rotation.

Chaque ventilateur s'adaptera à l'emplacement prévu et devra pouvoir être installé ou démonté sans détérioration du bâtiment ni démontage des équipements situés autour du ventilateur.

Conformément à la réglementation thermique en vigueur, un suivi de consommation énergétique par ventilateur sera nécessaire si la surface de l'opération est supérieure à 400 m²

Tous les ventilateurs seront munis de pressostat manque d'air. Les ventilateurs devront être montés sur corps d'états antivibratiles.

5.6.2 Ventilateurs centrifuges

La turbine des ventilateurs basse pression comportera des aubes inclinées vers l'avant.

Rendement minimum :

- 60 % pour débit inférieur ou égal à 2000 m³/h,
- 65 % pour débit compris entre 2000 et 5000 m³/h.

5.6.3 Ventilateurs axiaux

Ils comprendront :

- Un jeu de pales en alliage léger (aluminium) pouvant être calées individuellement.
- Un moteur dans le circuit d'air (sauf spécifications contraires) avec accouplement direct.
- Une virole longue (sauf spécification contraire), en tôle d'acier soudé avec brides, portes de visite, graisseurs.
- Des manchettes souples non inflammables.

Rendement :

- Supérieur à 45 %.

5.6.4 Ventilation mécanique contrôlée

5.6.5 Conduits d'air

Généralités :

Les gaines seront circulaires (sauf exception) en tôle d'acier galvanisé, assemblées en hélices et conformes à la norme NF.P 50-401 d'octobre 1971.

L'étanchéité des réseaux aérauliques doivent être au minimum de classe C au sens de la réglementation.

Conduits verticaux :

Les piquages sur les gaines seront réalisés par l'intermédiaire de tés d'étage à 90°.

Les conduits devront être supportés à chaque étage par des colliers en feuillard galvanisé avec interposition d'une bande isolante.

Chaque pied de colonne sera pourvu d'un tampon démontable.

5.6.6 Bouches d'extraction autoréglable

Elles seront du type à forte perte de charge "pour ventilation mécanique contrôlée".

Les bouches d'extraction seront de type autoréglable comportant une membrane en silicone assurant la régulation du débit extrait.

Elles seront à débit fixe excepté pour les cuisines qui seront équipées de bouche à double débit à commande manuelle.

Leur emboîtement dans le conduit d'extraction se fera par simple rotation de la bouche avec interposition d'un joint d'étanchéité.

La dépression à l'entrée de la bouche défavorisée sera de 12 mm CE environ.

5.7 SECURITE INCENDIE

5.7.1 Généralités

Les matériaux devront être agréés par le C.S.T.B. Le choix de leurs caractéristiques de tenue au feu correspondra à la réglementation en vigueur, à savoir les normes NF S 61930 à 937.

Les procès-verbaux de classement au feu seront à transmettre avant le démarrage des travaux.

5.7.2 Clapets coupe-feu autocommandés (suivant avis bureau de contrôle)

Les clapets coupe-feu autocommandés sur gaine de ventilation comprendront:

- Un volet étanche constitué par une âme en PROMAT (ou autre isolant adéquat),
- Un indicateur de position apparent,
- Un dispositif de réarmement manuel avec trappe éventuelle,
- Un contact sec de début de course (report de signalisation) et fin de course ramené un bornier,
- Un bornier libre de polarité,
- Un système de déclenchement par fusible thermique (calibré à 70°), et ventouse magnétique.

Ils ne devront pas être générateurs de bruit ou de vibrations incompatibles avec les niveaux sonores imposés (vitesse d'air inférieure ou égale à 10 m/s). Leur implantation devra permettre, au passage de la gaine, d'assurer la continuité coupe-feu ou pare-flamme de la paroi. Ils doivent être pourvus de leur propre supportage, leur assurant la stabilité nécessaire au feu.

Le mode de raccordement avec les gaines s'effectuera par emboîtement ou par brides avec mastic (basse ou haute pression).

Il est primordial de vérifier et d'appliquer la notice de sécurité. En effet, pour des raisons particulières les clapets coupe-feu autonomes peuvent être remplacés par des clapets coupe-feu motorisés.

5.8 TUYAUTERIES

5.8.1 Généralités

5.8.2 Pression d'épreuve

Les canalisations seront éprouvées hydrauliquement à 1,5 fois la pression de service de l'installation. La pression d'épreuve devra être maintenue pendant 24 heures sans baisse de pression. Lorsque l'entrepreneur effectuera les essais il veillera à ce que la robinetterie (vannes, compensateurs de dilatation etc.) encaisse la pression.

5.8.3 Fourreaux

Ils seront prévus par le présent corps d'état à chaque franchissement de plancher, de mur, de cloison.

Ils pourront être constitués soit par du tube acier ou tôle d'acier, soit par du tube plastique (selon règlement de sécurité et température du fluide véhiculé). Ils dépasseront de part et d'autre de la paroi traversée de 1 à 2 cm environ, sauf indications contraires. Calfeutrement entre fourreau et canalisation à la charge du présent corps d'état, du même degré coupe-feu que la cloison traversée, ceci conformément au DTU 65.10.

5.8.4 Peinture antirouille

Toutes les tuyauteries, supports et accessoires en acier noir seront recouverts de deux couches de peinture antirouille à base de minium de plomb (chaque couche comportera une couleur différente).

Les surfaces traitées seront préalablement brossées et dégraissées.

5.8.5 Lessivage et rinçage de l'installation

Pendant l'exécution des travaux, les tubes seront protégés par des obturateurs temporaires destinés à éviter l'introduction de corps étrangers.

Avant la mise en route de l'installation, il sera procédé à un lessivage et un rinçage des circuits hydrauliques, ainsi qu'à un essai de circulation.

Des vannes seront placées en bout des antennes à chaque niveau de manière à effectuer un pré rinçage de l'installation et ceci afin d'éviter de détériorer les vannes de régulation, etc.

Toute jonction cuivre/acier sera réalisée avec un joint diélectrique.

5.8.6 Tubes en acier noir

Selon leurs différentes applications, leurs qualités et mise en œuvre, ils seront conformes aux:

- D.T.U. n° 60.1 et additifs "Installations de distribution d'eau en tube acier à l'intérieur des bâtiments",
- Réglementation "Canalisations d'usines" (J.O. du 23/1/62),
- Règles professionnelles UCH 24-79,

Selon les conditions suivantes :

- Température d'utilisation inférieure à 110°C,
- Pression maximale en service : 10 bars,

On utilisera les tubes en acier répondant aux caractéristiques suivantes :

- Tarif 3 pour les diamètres extérieurs inférieurs à 60.3 soit tubes en acier soudés filetables suivant la norme NF.A. 49-115,
- Tarif 10 pour les diamètres extérieurs égaux ou supérieurs à 60.3.

5.8.7 Compensateur de dilatation inférieur ou égal à PN 25

Ils seront de types axiaux à soufflets et comporteront un chemisage interne. Les soufflets seront réalisés en acier inox, le reste étant constitué par de l'acier doux.

De part et d'autre des compensateurs, il sera prévu des colliers de guidage dont l'écartement sera défini par le fournisseur sans toutefois excéder :

- 1^{er} guidage : 4 fois le diamètre,
- 2^{ème} guidage : 14 fois le diamètre,
- 3^{ème} guidage : écartement normal.

Il pourra être demandé dans certains cas des compensateurs munis de tube extérieur pour la protection des soufflets.

Pour les diamètres inférieurs ou égaux à 40 en PN 10, les raccordements se feront par raccord union.

Pour les diamètres supérieurs à 40 en PN supérieur à 10, les raccordements s'effectueront par brides.

L'implantation des compensateurs devra être telle qu'elle permette un accès aisé.

Sur les fluides "chauds", les compensateurs seront installés avec une prétention de 50% de la course, pour les fluides "froids", c'est l'inverse qui sera réalisé.

Néanmoins, le calcul de prétenion devra se faire en collaboration avec le fournisseur.

La répartition des points fixes devra être soigneusement étudiée et leur conception sera telle qu'elle puisse encaisser les forces résultant des réactions des compensateurs. Les efforts sur les ancrages seront communiqués au bureau d'études chargé de l'étude de Génie Civil.

Lorsque ces efforts sur les points fixes seront trop conséquents pour la structure, il pourra être imposé des systèmes réduisant ces forces au maximum, tels que : adjonction de lyres de dilatation, ou remplacement des compensateurs axiaux simples par des compensateurs axiaux équilibrés.

5.8.8 Supports

Les supports seront conformes aux détails type joints à ce dossier.

Les écartements des supports n'excéderont pas les valeurs suivantes:

Ecartement En mètre	Diamètres extérieurs des tuyauteries en mm inférieur ou égal						
	à 21	à 42,4	à 70	à 101,6	à 168,3	à 323,9	et au-delà
	1,50	2,25	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00

Ces écartements devront être réduits :

- A proximité des coudes,
- A proximité d'appareils tels que robinetterie, accélérateurs.

Tous les dispositifs de supportage devront permettre la libre dilatation et la continuité de l'isolation thermique.

Il sera entreposé entre le tube et le collier de supportage des bagues dures isolantes selon les indications suivantes :

- Densité du matériau 80 kg/m³,
- Longueur de la cale 100 mm pour DN ≤ 150, 250 mm au-delà,
- Adjonction d'une tôle métallique de répartition pour les réseaux verticaux quel que soit le diamètre sur la longueur et l'ensemble du périmètre de la cale,
- Epaisseur de la cale égale à celle de l'isolant.

Pour les tuyauteries isolées par de l'ARMAFLEX, des supports incluant une âme isolante dure (type: AF/ARMAFLEX 60, support isolant de tuyauteries) seront utilisés.

Les supports eau chaude, eau glacée et eau froide sanitaire seront à dissocier.

Chaque type de support adopté sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Colonnes en gaines techniques :

Elles seront supportées par des points fixes. Ces points fixes seront solidement ancrés dans la structure à l'aide de profilé. Les réactions éventuelles devront être communiquées à l'Ingénieur chargé de l'étude du Génie Civil. En pied de colonne, et pour des DN supérieurs à 100 mm, le point fixe pourra être constitué par le prolongement de la dite colonne, jusqu'au sol avec renfort si nécessaire contre le flambage.

Entre les points fixes, il sera disposé des colliers d'écartement avec patins de glissement. Les dilatations seront absorbées soit par des compensateurs, soit par des lyres (selon l'espace libre).

Tuyauteries horizontales :

Elles pourront être supportées :

- Par des profilés du commerce (fer U ou cornière) avec suspentes par tige filetée et fixation au béton par cheville auto foreuse (cas de plusieurs tuyauteries),
- Par suspentes à "anse" avec fer rond soudé sur le tube et fixation à la structure par tige filetée ($\varnothing$ inférieur ou égal à 100 mm),
- Par des suspentes à collier.

A proximité des compensateurs de dilatation et des lyres, il sera installé des ensembles de guidage. Les patins de glissement devront être conçus afin de réduire au maximum le coefficient de frottement. Sauf spécifications contraires, les canalisations horizontales auront une pente dans le sens de l'écoulement.

Colliers :

Les colliers seront de type isophonique sur les réseaux d'eau chaude et condensats, permettant une atténuation acoustique moyenne de 22,7 dB(A).

Cloisons légères :

Les systèmes de supportage seront totalement indépendants des cloisons légères à l'aide de rails prenant appui sur les dalles, ils seront de marque MUPRO.

5.8.9 Purge d'air

Domaine d'utilisation :

- La purge d'air se fera aux points hauts des installations par mise en place de bouteille de purges,
- A la sortie des générateurs produisant de l'eau chaude sanitaire:
 - Ballon de stockage ECS.

Principe de purge :

Manuel et automatique doublée d'une commande manuelle depuis une vanne d'isolement.

Raccordement :

Les purges seront dirigées sur des entonnoirs raccordés aux collecteurs d'évacuation.

5.8.10 Vidanges

Tous les points bas des installations seront équipés de robinet de vidange à boisseau sphérique (avec bouchon mâle sur la sortie si elles ne sont pas raccordées avec évacuation).

Les vidanges de circuits importants, les écoulements de presse-étoupe, les trop-pleins seront raccordés jusqu'au puisard ou siphon le plus proche avec interposition d'un entonnoir ou l'écoulement sera visible.

Au point bas des circuits importants, en pieds de colonnes, il sera installé un pot de décantation.

5.8.11 Réseaux de condensats

Le réseau d'évacuation des condensats se fera par tubes en PVC d'un diamètre approprié avec une pente de 1.5 cm/m vers les collecteurs d'eau usée (sur tous corps d'état en attente - Hors corps d'état) ou le siphon de sol le plus proche en local technique.

Les réseaux de condensats ne seront pas calorifugés. Chaque raccord aux réseaux plomberie sera équipé d'un siphon.

Tous les siphons seront visitables.

5.9 ROBINETTERIE

5.9.1 Généralités

Toute la robinetterie doit être rigoureusement étanche et provenir d'un constructeur réputé. Elle sera adaptée aux services et pressions demandés et au minimum PN 10. Le PN sera indiqué sur le corps de la robinetterie. Corps de vanne en laiton, en bronze, en fonte ou en acier.

La robinetterie de diamètre égal ou inférieur à DN 50 sera :

Soit à orifices taraudés avec raccord union,

Soit à brides.

La robinetterie de diamètre supérieur à DN 50 sera à brides. Corps de vanne en fonte ou en acier suivant PN.

Les commandes des vannes devront être de couleurs normalisées des fluides.

5.9.2 Vannes d'isolement

Elles comporteront un opercule coulissant entre deux sièges obliques ou parallèles. Elles seront des organes de fermeture, par tout ou rien. Elles pourront être du type papillon.

Elles seront placées :

- A tous les branchements sur les canalisations principales et en pied de toutes les colonnes,
- Sur les réservoirs,
- Sur les batteries de refroidissement et de chauffage,
- Sur tous les appareils et accessoires utilisant de l'eau.

5.9.3 Vanne de réglage avec prise de pression de type TA

Ils comporteront un clapet s'appuyant sur un siège en laiton ou bronze, et devront être employés chaque fois que l'on devra effectuer un réglage manuel de débit. Ils pourront aussi isoler et vidanger le réseau.

L'emplacement sera situé:

- Sur les dérivations pour équilibrage des réseaux, sortie trémies, départ colonnes,
- Sur les by-pass.

5.9.4 Robinets à tournant

Ils seront à sélectionner dans les séries à boisseau sphérique avec boule en inox et leur emploi sera limité à l'obturation par tout ou rien, et aux applications ne nécessitant pas de fréquentes manœuvres.

Ils comporteront un axe de manœuvre prolongé pour permettre un calorifugeage efficace du corps pour les diamètres de vannes supérieures ou égales au DN 32.

5.9.5 Clapet de non-retour

Il sera à clapet articulé et utilisé après les pompes pouvant fonctionner en parallèle.

5.9.6 Manchons antivibratiles

Ils seront en élastomère à haute résistance, et utilisés à l'amont et à l'aval de chaque pompe, groupe frigorifique ou aéroréfrigérant. Ils seront obligatoirement à brides.

5.9.7 Filtres

Ils seront à tamis en acier inoxydable à mailles fines et couvercle amovible, pour dépose du tamis et nettoyage.

Les filtres devront pouvoir être démontés ou nettoyés sans qu'il soit nécessaire de vidanger une partie de l'installation.

Ils seront utilisés :

- Avant chaque pompe,
- Avant chaque vanne de régulation.

5.9.8 Soupapes de sécurité

Elles seront placées sur toutes les parties de l'installation et en particulier, sur les appareils pouvant subir des surpressions accidentelles. Il sera installé au minimum deux soupapes dont une en secours.

5.9.9 Comptage d'énergie

La sélection de l'appareillage doit se faire en fonction des prescriptions du fournisseur (écarts de température mini et maxi, débits mini, maxi et permanents.)

Les informations énergie et volume, puissances, températures, débits, doivent pouvoir être reprises par le système de gestion (GTB).

L'implantation du mesureur doit tenir compte des longueurs droites minimales en amont et en aval (en cas d'impossibilité utilisation de stabilisateurs d'écoulement).

Les mesureurs seront équipés :

- Un jeu de vannes d'isolement,
- Deux doigts de gant complémentaires (un à proximité de chaque sonde pour permettre l'étalonnage des sondes),
- Un filtre à tamis en amont (200 microns),
- Un robinet de vidange sphérique DN 15,
- Un stabilisateur d'écoulement à prévoir lorsque les longueurs minimales fixées par le constructeur ne peuvent être respectées,
- Une manchette avec bride ou raccord union permettra le retrait du compteur en cas de panne.

5.10 APPAREILS DE MESURE

5.10.1 Thermomètre droit (sans objet)

Les thermomètres sont de type droit, boîtier en bronze, verre optique avec échelle de graduation 250°C et plongeur en laiton (graduations voir thermomètres à cadran).

Les longueurs des plongeurs seront :

- Ø 100 mm : 80 mm montés sur coude,

- Ø 100 à 200 mm : 80 mm,
- Ø 250 à 300 mm : 150 mm.

5.10.2 Thermomètre à cadran (sans objet)

Ils seront à lecture directe et de type à plongeur avec doigt de gant incorporé sur la tuyauterie.

Tous les thermomètres sont doublés d'un plongeur en tube acier pour pose d'un thermomètre à mercure d'essai.

Leur précision devra être $\pm 1,5\%$ sur toute l'étendue de l'échelle de graduation.

DOMAINE D'UTILISATION	Graduations	Type
Circuits d'eau chaude	0 à 120 °C	Droit ou équerre, grand modèle lecture prismatique

5.10.3 Doigt de gant

Les doigts de gant seront en laiton à raccord taraudé avec bouchon et chaîne.

Ils seront installés à la sortie de chaque batterie à côté de chaque sonde de régulation.

5.10.4 Manomètres

Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Diamètre du cadran 100 mm
- type industriel à tube de Bourdon
- boîtier étanche aux gaz et aux liquides + 2 % de la graduation maxi - diamètre minimal du cadran : 80 mm, chaque manomètre sera équipé d'un robinet à boisseau ou à pointeau et un ajutage pour manomètre vérificateur.

Lorsque des vibrations sont à craindre, il sera utilisé des manomètres spéciaux antivibratoires.

5.10.5 Localisation des appareils de mesures

Ces différents appareils sont localisés en fonction des prescriptions de ce présent document et des indications complémentaires des schémas de principe.

5.11 POMPES

Leur fonctionnement devra être silencieux et leur vitesse de rotation n'excédera pas 2900 tours/minute.

L'ensemble des pompes sera principalement à rotor noyé. Le raccordement à la tuyauterie s'effectuera par cônes.

Chaque groupe électropompe sera posé sur un massif indépendant en béton de dimension en rapport avec le volume et le poids du groupe. L'isolation antivibratile fait partie du présent corps d'état (note de calculs à faire approuver par l'acousticien). L'entrepreneur veillera à ce que le groupe présente une surface plane et parfaitement de niveau.

L'équipement de chaque pompe sera le suivant :

- Un jeu de manchons antivibratiles sur l'aspiration et le refoulement,
- Un filtre à tamis sur l'aspiration,
- Un clapet anti-retour au refoulement,
- Deux vannes d'isolement amont-aval,
- Un manomètre différentiel avec vanne d'isolement amont-aval permettant de contrôler la hauteur manométrique de la pompe et l'encrassement du filtre placé à l'amont.

La robinetterie sera obligatoirement dans le diamètre nominal de la tuyauterie.

Les pompes ne seront jamais sélectionnées sur le diamètre de roue maximum.

Les points hauts de corps de pompes seront équipés de purgeurs manuels et les points bas de bouchons de vidange. Les fuites des presses étoupes seront collectées sur un entonnoir de façon à avoir un écoulement visible.

On veillera à ce que la pression statique sur l'aspiration corresponde à la tension de vapeur du fluide (NPSH disponible dans l'installation supérieure au NPSH requis par la pompe) pour éviter toute cavitation.

Les corps des pompes destinées à la circulation de l'eau glacée seront calorifugés.

Les coudes à la sortie et à l'aspiration des pompes seront toujours placés après les réductions.

L'installation électrique sera faite de telle sorte que la disjonction d'une pompe soit immédiatement et automatiquement suivie par la mise en route de la pompe de secours.

Les pompes situées à l'extérieur devront être protégées des intempéries.

5.12 ISOLATION THERMIQUE

5.12.1 Généralités

Les matériaux utilisés devront être :

- Imputrescible dans le temps,
- Non détériorables par la chaleur,
- Non détériorables par l'humidité,

- Non inflammables M0 ou M1 (les certificats d'agrément du C.S.T.B. seront à fournir) – M0 à l'intérieur, M1 à l'extérieur.

L'isolation thermique des circuits hydrauliques et de l'appareillage s'effectuera après les contrôles et essais d'étanchéité.

5.12.2 Circuits hydrauliques frigorifiques

5.12.2.1 Généralités

Les canalisations des réseaux de distribution frigorifique (compris ceux d'eau glycolée) dont la température de surface peut déclencher des condensations, sont calorifugées, avec barrière pare vapeur, sur tout leur parcours.

Tous les organes tels que pompes, robinetterie de tout diamètre et de toute nature, excepté les robinetteries de régulations terminales si leur condensation est recueillie et évacuée, sont calorifugés de même la façon que les canalisations.

5.12.2.2 Nature de l'isolant

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de mousse rigide de polystyrène extrudé, de diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur de la tuyauterie :

Masse volumique minimale	35 kg/m ³
Comportement au feu	M1 (fournir PV du C.S.T.B.) Résistance au feu D (classement européen)

En dehors du cadre réglementaire (RT), l'épaisseur minimale du matériau isolant posé est de :

DIAMETRE [MM]	ÉPAISSEUR ISOLANT [MM]
≤ DN 50	40
≤ DN 200	50
> DN 200	60

Remarque : ces épaisseurs s'entendent pour une conductivité $\leq 0,033$ W/m K à 10°C.

5.12.2.3 Mise en œuvre

Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie avec application d'un produit de collage et jointoiement (mastic étanche permanent (classé M1), et en réalisant les joints transversaux et longitudinaux, de façon à pleinement comater tous les interstices. Cette opération devra être effectuée à température inférieure à 35°C et à l'abri du rayonnement solaire.

Le maintien des éléments isolant entre eux est assuré par des bandes adhésives armées concentriques.

La barrière pare-vapeur est constituée de 2 couches d'enduit pare-vapeur classé M1, à raison de 1,5 - 2 kg/m² et par couche.

La deuxième couche de l'enduit pare vapeur ne sera en aucun cas de couleur noire si la canalisation est située à l'extérieur sans protection.

Entre les 2 couches, il sera mis en place un tissu de verre compatible avec le pare-vapeur enroulé en spirale avec recouvrement de 15 mm.

Dans tous les cas, l'efficacité du pare-vapeur devra être telle que le coefficient de transmission à la vapeur d'eau, soit inférieur à 1 g/m² par 24 heures dans les 3 conditions d'essai définies dans la norme NF ISO 2528

- A : à 25°C et 90% HR
- B : à 38°C et 90% HR
- C : à 25°C et 75% HR

La continuité du pare vapeur devra être assurée en tous points de la surface extérieure de l'isolant mis en œuvre.

Dans tous les cas, l'isolation sera arrêtée aux extrémités par des embouts de finition en aluminium poli et le pare vapeur doit être rabattu sur la tranche de l'isolant et raccordé à la tuyauterie.

Sur les réseaux situés en terrasse, il y a lieu de prévoir des points fixes du calorifuge et de joints de contraction avec une finition des joints.

5.12.2.4 Manchon élastomère

Pour les réseaux à température minimale > 12°C de DN < 50 ainsi que pour les branchements terminaux de DN < 32 l'isolation peut être réalisée au moyen d'un matériau souple à structure cellulaire fermé classé M1, de type manchons élastomères.

- ce matériau sera mis en œuvre sous forme de tubes entiers non fendus et collé à la tuyauterie à leurs extrémités sur une longueur de 20 cm
- l'isolation de la robinetterie et des accessoires sera réalisée avec le même matériau par découpage d'éléments de tubes ou de plaques,
- la fixation des divers éléments sera réalisée au moyen d'une colle au néoprène fournie par le fabricant du matériau.
- Le maintien des éléments entre eux est assuré par des bandes adhésives armées isolantes concentriques
- Le supportage sera réalisé à l'aide de supports isolants constitués d'un anneau en mousse rigide et de 2 extrémités en mousse élastomère. Le support est revêtu d'un film pare-vapeur avec languette de recouvrement adhésive + collier métallique

En outre, le calorifuge des réseaux "froids" satisfait aux prescriptions de la norme NF DTU 45.2 P1-1

5.12.3 Circuits hydrauliques calorifiques

5.12.3.1 Généralités

Les canalisations des réseaux de distribution calorifique dont la température nominale du flux est > 26°C, sont calorifugées sur tout leur parcours à l'exception des distributions apparentes de chauffage intérieures aux locaux chauffés.

La robinetterie et organes assimilés installés en locaux techniques sont calorifugés de la même façon que les canalisations dans les cas suivants :

- température nominale du flux comprise entre 26°C et 100°C si DN > 100,
- température nominale du flux > 100°C

5.12.3.2 Nature de l'isolant

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de laine de roche à fibres concentriques de diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur de la tuyauterie.

Masse volumique minimale	65 Kg/m ³
Comportement au feu	MO (fournir PV du CSTB)

En dehors du cadre réglementaire (RT), l'épaisseur minimale du matériau isolant posé pour les réseaux :

NATURE DU FLUIDE DANS LE RESEAU	DIAMETRE [MM]	ÉPAISSEUR ISOLANT COQUILLE [MM]
Température nominale du flux liquide < 100°C	≤ DN 20	30
	≤ DN 100	40
	≤ DN 300	50
	> DN 300	60
Température nominale du flux liquide > 100°C	≤ DN 200	60
	≤ DN 300	70
Vapeur basse pression < 0,5 bars	≤ DN 50	40
	≤ DN 125	50
	≤ DN 300	70
Vapeur haute pression > 0,5 bars	≤ DN 40	50
	≤ DN 80	60
	≤ DN 150	70

Remarque : ces épaisseurs s'entendent pour une conductivité < 0,037 W/m K à 10°C

5.12.3.3 Mise en œuvre

Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie au moyen de bandes adhésives armées ou de feuillets minces tendus et serrés sans excès ; l'utilisation de fil de fer est interdite. Les feuillets métalliques doivent être protégés contre la corrosion (galvanisé, inox ...).

Le calorifuge des réseaux "chauds" reçoit un revêtement constitué d'un support en tissu de verre enroulé en spirale avec recouvrement de 10 à 15 mm, et d'une couche d'enduit de finition (sans solvant), de couleur blanc, classée M1, à raison d'environ 3 kg/m². Ce revêtement est remplacé par un revêtement métallique pour les réseaux extérieurs ou PVC pour les autres.

Le supportage sera réalisé de façon à ne pas blesser ni déformer l'isolation. Toutes les fois qu'il est nécessaire, on utilisera des selles largement dimensionnées.

Dans tous les cas, l'isolation sera arrêtée aux extrémités par des embouts ou collerettes en aluminium poli.

5.12.3.4 Manchon élastomère

Pour les réseaux terminaux de DN < 20 mm, l'isolation peut être réalisée au moyen d'un matériau souple à structure cellulaire, fermé, classé M1, de type manchon élastomère.

- Ce matériau sera mis en œuvre sous forme de tube pré fendu, autocollant, dont les joints seront recouverts de bandes adhésives.
- Le maintien des éléments entre eux est assuré par des bandes adhésives armées concentrique.
- Le supportage sera réalisé de façon à ne pas abimer ni déformer le matériau isolant.

En outre, le calorifuge des réseaux de distribution calorifique satisfait aux prescriptions de la norme NF DTU 45.2 P1-1.

5.12.4 Circuits aérauliques

Recevront une isolation thermique :

- Les gaines de soufflage et de reprise en tôle véhiculant de l'air traité, épaisseur minimale 25 mm (sauf les gaines de distribution d'air hygiénique des zones traitées par ventilo-convecteurs lorsque celles-ci sont en faux-plafond),
- Les gaines de soufflage et de reprise ainsi que les gaines d'extraction des réseaux de récupération d'énergie installées en extérieur (terrasse), épaisseur minimale : 60 mm,
- Les gaines d'air neuf en locaux techniques et faux plafonds.

Il sera Prévu une protection isoxale pour les gaines extérieures calorifugées ou non.

Les gaines de soufflage et reprises extérieures seront de type double peau.

L'isolant se présentera sous forme de matelas constitué de fibres de verre ou de roche imprégnées et revêtu extérieurement d'un kraft aluminium formant pare-vapeur.

Le coefficient Lambda sera inférieur ou égal à 0,035 W/m. K.

5.13 CONTROLES ET ESSAIS

5.13.1 Description

Les contrôles effectués en cours ou à la fin du chantier ont pour but de vérifier que l'installation est bien conforme à celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions du marché. Tout matériel ou appareil non conforme ou suspect sera remplacé.

Les contrôles relatifs à la qualité des matériaux et matériels seront réalisés conformément aux D.T.U. et aux prescriptions des documents COPREC.

Les essais suivants ont pour but de vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement des installations.

5.13.2 Essais des canalisations d'eau sous pression

Les canalisations d'eau froide seront éprouvées sous une pression égale à 1,5 fois la pression de service, tous les robinets de puisage et de vidage fermés et les robinets d'arrêt ouverts. Aucune fuite ne doit se révéler pendant une période d'observation d'au moins 4 heures.

Ces essais seront toujours effectués avant peinture ou encoffrement des canalisations.

5.13.3 Essais des canalisations d'évacuations

Les canalisations d'évacuation seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles y compris les colorants nécessaires à l'identification des réseaux.

Aucun suintement ne devra apparaître aux joints ou aux jonctions avec les regards.

Les procès-verbaux constatant cette épreuve seront présentés à l'approbation du bureau d'études.

Les accessoires d'obturation partielle, le remplissage et le vidage sont compris dans le prix du présent lot.

5.13.4 Essais relatifs aux bruits

Ces essais seront effectués sur tous les appareils et robinetteries sous une pression maximale de 4,5 bars.

Pendant le puisage ou l'évacuation de l'eau, aucun bruit tel que vibration, sifflement, coup de bélier, etc. ne devra être entendu.

Sonomètre à fournir par le présent lot.

En cas de fonctionnement défectueux, les appareils ou robinetteries en cause devront faire l'objet d'un échange immédiat.

5.13.5 Responsabilités, garanties, conditions de réceptions

Le titulaire du présent lot doit se conformer au C.C.A.P. et aux prescriptions du lot 00.

Avant travaux, l'entrepreneur devra présenter un échantillonnage des différents matériaux proposés à l'approbation du bureau d'études.

Dans le cas de modification des prestations d'origine, l'entrepreneur devra présenter sa demande d'agrément avant toute mise en œuvre.

Tout ouvrage exécuté avec les matériaux non conformes aux prescriptions, d'une nature ou d'une qualité différente de celle acceptée par l'Architecte sera refusé.

5.14 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

5.14.1 Généralités

Tous les nouveaux matériels électriques de l'opération devront être uniformisés.

5.14.2 Armoires électriques

Intérieur d'armoire :

- Tout le matériel force et relaying sera installé sur un ensemble de châssis,
- Toutes les commandes électriques, les protections des moteurs et les régulations seront rassemblées dans les armoires principales,
- L'intérieur de ces armoires sera décomposé en 3 zones circuit puissances, circuit commandes, une zone bornier,
- Les contacteurs associés avec des disjoncteurs seront équipés d'une protection contre la marche en monophasé,
- Les disjoncteurs des pompes, ventilateurs... seront de type magnéto-thermique.

Nota : Une seule connexion est admise sur une borne. L'utilisation de fusible est proscrite.

- Chaque armoire sera dotée d'un bornier où seront sorties toutes les alarmes (défaut de synthèse et armoire NO-NF, etc.) les commandes, points de consigne etc.,
- Il sera prévu un éclairage interne de l'armoire,
- Chaque armoire devra avoir une réserve de 20% judicieusement répartie pour la pose ultérieure de matériels supplémentaires.

Aspect extérieur d'armoire :

L'enveloppe de l'armoire électrique sera réalisée en tôle acier pliée, soudée et habillera les châssis.

Un certain nombre de portes sera prévu qui comporteront des organes de commandes, de contrôles et de signalisations.

La mise en place d'éléments provoquant un échauffement impliquera une ventilation statique ou dynamique de l'armoire.

Commande en façade de l'armoire :

Chaque appareil (pompe, ventilateur, CTA, etc.) sera équipé d'un commutateur "marche/arrêt/distance". La commande de coupure générale sera latérale et devra être verrouillable à l'aide de cadenas.

Une commande « Essai lampes » et réarmement défaut sera à prévoir.

Les armoires seront pourvues d'une signalisation en façade et de voyant de présence tension.

D'autre part, les voyants à placer sur les armoires par équipements desservis (pompe, C.T.A., ventilateurs, etc.) devront permettre de visualiser les états de fonctionnement suivants :

- Marche,
- Arrêt,
- Défaut (tous les défauts sont à signaler avec un voyant par type de défaut).

Cette liste de voyants possibles constitue un minimum à inclure sur les façades des armoires même dans le cas où ces informations sont disponibles par le système de gestion centralisée.

Les voyants utilisés seront des diodes.

Liaisons électriques :

L'alimentation électrique sera réalisée à partir d'une alimentation générale amenée par l'Entrepreneur du corps d'état Electricité au droit de chaque armoire

L'Entrepreneur devra également fournir toutes les liaisons et contrôles entre les armoires électriques dues au présent corps d'état et les différents appareils.

La mise à la terre devra de même manière être raccordée à la prise de terre générale fournie par l'Entreprise du corps d'état Courant Fort dans les mêmes conditions que l'alimentation électrique.

Les chemins de câbles devront recevoir des liaisons équipotentielle

Etudes d'exécution :

L'Entrepreneur doit effectuer les bilans de puissances électriques, les plans de localisation d'armoires, les plans de chemins de câbles, tous les schémas électriques des armoires, une vue de face extérieure de chaque armoire ainsi qu'une nomenclature du matériel installé.

5.14.3 Matériel général et appareillage

Les liaisons force s'obtiendront en câbles semi-rigides, série U 1000 R 02 V.

Les borniers force et borniers contrôles devront être installés à des hauteurs convenables pour faciliter le raccordement des câbles.

La filerie de contrôle se fera par l'intermédiaire de tous corps d'état plastiques, en conducteurs cuivre de 1,5 mm², série H 07 V H ou K.

Les discontacteurs, fusibles HPC, contacts et relais de protections se détermineront en fonction des puissances de réception et suivant les cadences de fonctionnement.

L'entrepreneur prévoira :

- Le repérage des têtes de câbles,
- Le repérage des plaques à bornes et de chacune des bornes,
- Le repérage de tous les embouts de filerie,
- Le repérage de l'appareillage,
- Le repérage du matériel installé sur les panneaux ouvrants (étiquettes en dilophone gravées et collées à l'intérieur de la porte,
- Le repérage de l'affectation du matériel, en face avant des armoires.

Les embouts de filerie comporteront des porte-étiquettes spéciaux. Toute la boulonnerie et la visserie seront prévues en acier cadmié.

5.14.4 Câbles et chemins de câbles

Nature des câbles :

Câbles de la série U 1000 R 0 2 V.

Câbles de puissance :

Ils seront constitués par des conducteurs ronds en cuivre étamé, isolés au caoutchouc butylcanisé, gaine de bourrage néoprène.

Le circuit de puissance entre le jeu de barres et les discontacteurs ainsi que le câblage de télécommande seront en fils de la série H 07 V U ou K.

Pour les caractéristiques, le nombre de conducteurs, la section, l'entrepreneur normalisera une série de câbles en fonction de la puissance des divers récepteurs en tenant compte également que la chute de tension aux bornes de récepteurs soit inférieure à 5 %.

Cheminement et répartition des câbles :

A partir des armoires basse tension, la répartition des câbles se fera sur un chemin de câbles dont les supports seront fixés solidement à la dalle du plafond (y compris découpe des matériaux d'isolation et éventuellement réfection des flocages).

Il sera prévu un chemin de câbles à partir de 3 câbles, les colliers étant utilisés par 1 ou 2 câbles seulement.

Si les chemins de câbles sont métalliques, ils seront obligatoirement raccordés à la terre tous les 10 m environ et devront recevoir une liaison équipotentielle.

Les sorties se feront sur les parties latérales ou supérieures des tableaux.

Les traversées des plafonds ou des murs se feront dans des fourreaux acier (à la charge de l'entrepreneur du corps d'état).

Les bus de communications chemineront sous fourreaux et seront repérés.

5.14.5 Moteurs

Les moteurs devront être conformes aux dispositions des normes en vigueur pour les appareils.

Les vitesses de rotation devront être égales ou inférieures à 1 450 tours/minute. Dans le cas contraire, les vitesses retenues devront faire l'objet d'accords du Maître d'Œuvre.

Ils comporteront une protection isothermique en fonction de la réglementation en vigueur, avec report information lumineuse sur l'armoire électrique.

Chaque moteur comprendra une plaque signalétique indiquant avec précision les caractéristiques. Tous les dispositifs permettant une manutention aisée devront être prévus (anneaux, crochets, etc.)

Les machines tournantes entraînées par courroies trapézoïdales seront prévues avec des dispositifs de réglage de tension et alignement. Ces mêmes dispositions de réglage et alignement seront retenues pour les accouplements directs afin d'éviter les phénomènes de bridages et les usures anormales.

- Mode de démarrage (hors moteurs à variateur de fréquence)

Jusqu'à 15 CV	Direct
de 15 CV à 50 CV	Etoile triangle
Au-delà de 50 CV	Démarrage sur autotransformateur

La protection et la commande des moteurs sera assurée de la façon suivante :

- Démarrage direct : association disjoncteur contacteur,
- Démarrage étoile triangle ou autotransformateur : association disjoncteur plus démarreur.

Il sera prévu à proximité de chaque moteur non visible de l'armoire correspondante, un dispositif de coupure à proximité.

5.15 ÉTIQUETAGE ET REPERAGE

Appareillage :

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur support métallique indiquant la désignation de l'appareil et sa fonction.

La dimension et la position des étiquettes seront soumises à l'agrément du Maître d'Oeuvre ainsi que leur libellé, les dimensions minimales seront : 100 x 50 mm.

Toutes les indications de repérage de la robinetterie (clapet coupe-feu, ventilateurs, centrales d'air, Unités Split, etc.), et des dispositifs d'équilibrage (hydraulique et aéraulique) seront reportées sur les plans définitifs mis à jour à la réception.

Tuyauteries et gaines :

Le repérage des tuyauteries découlera de la norme NF X 08.100.

Les teintes seront les mêmes pour un circuit, que ce soit l'aller ou le retour. Le sens de circulation du fluide sera indiqué à l'aide de flèches NOIRES SUR FOND BLANC.

5.16 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES DU PRESENT CORPS D'ETAT

5.16.1 Généralités

Le matériel sélectionné devra être introduit et ressorti facilement des locaux techniques.

L'implantation du matériel sera réalisée de manière à satisfaire une exploitation normale des installations en particulier :

- Chaque générateur ou chaque élément de générateur devra pouvoir être démonté sans déplacement de tuyauteries ou d'appareils,
- Chaque organe de réglage, de régulation, de sécurité ou d'isolement devra pouvoir être accessible facilement. A cet effet, l'installateur prévoira toutes les passerelles et échelles d'accès nécessaires,
- Chaque appareil de mesure sera monté à un endroit permettant une lecture rapide, sûre et facile depuis le plancher du local ou des passerelles techniques,
- Chaque filtre sera démontable indépendamment du reste de l'installation.

Il sera prévu dans chaque local technique, une armoire électrique regroupant tous les appareils de commande, de contrôle et de régulation électrique. Cette armoire se situera de préférence à l'entrée du local sauf si un local de commande est réservé à cet effet. Elle sera parfaitement accessible.

L'entreprise devra contrôler l'étanchéité à l'air des gaines en béton qu'il s'agisse d'air neuf, d'air de rejet, d'air de reprise. Par ailleurs, afin de limiter les pertes de charge dans les coudes, il sera installé des aubes métalliques dans les conduits en béton.

L'entreprise devra la fourniture et pose dans chaque local technique d'un schéma plastifié de l'installation du local concerné.

5.16.2 Ventilations

D'une manière générale, la ventilation des locaux techniques sera réalisée de manière à assurer un balayage correct du matériel et une température ambiante, en toute saison, admissible pour le fonctionnement correct du matériel.

5.16.3 Mise en place du matériel

D'une manière générale, tout le matériel destiné à reposer sur le sol sera posé sur un massif en béton de 10 cm d'épaisseur minimum (hauteur supérieure à caler en fonction de la hauteur des siphons des batteries froides).

Dans le cas des pompes sur socle, la hauteur du massif sera portée à 0,40 m minimum (avec un poids égal à trois fois celui de la pompe) posé sur un socle de 10 cm avec interposition d'un résilient (type Linatex) de 2,5 cm.

Un matériau résilient sera placé entre le châssis et le socle maçonné, épaisseur du résilient suivant caractéristiques des équipements.

Tous les matériels doivent être prévus avec une suspension leur donnant une fréquence de résonance inférieure à 10 Hz.

En général, compte tenu de l'indice d'isolation des parois des locaux techniques, l'installateur s'assurera que le niveau sonore global en local technique est suffisamment bas pour pouvoir respecter les niveaux sonores demandés dans les locaux adjacents et choisira le matériel en conséquence. De plus, en aucun cas, le niveau sonore à l'intérieur d'un local technique ne devra excéder 65 dB(A).

Avant exécution, l'Entrepreneur devra présenter, à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle, tous les plans d'exécution indiquant le dimensionnement de tous les éléments constitutifs de l'ouvrage.

L'Entrepreneur soumettra également au Maître d'Œuvre les documents suivants :

- Coupes, élévations comportant une indication des accessoires éventuels,
- Notes de calculs,
- Schéma de principe général des installations,
- Fiches techniques des matériels et matériaux utilisés,

- Tous détails de mise en œuvre.

Dans le cas où l'Entreprise ne transmettrait pas les pièces demandées par le Maître d'Œuvre dans le cadre des dispositions de cet article et que le Maître d'Œuvre serait contraint de les réaliser, les frais correspondants seront à la charge de l'Entreprise et seront déduits du décompte définitif.

6. ETAT DE LIVRAISON DES OUVRAGES

6.1 ETAT DE LIVRAISON

Tous les ouvrages devront être livrés parfaitement finis, réglages, mise en jeu et étanchéité compris.

Les ouvrages seront parfaitement nettoyés, les étiquettes et marquages de chantier devront être enlevés.

L'entrepreneur devra informer l'Entreprise chargée du nettoyage, des recommandations des fournisseurs concernant les produits à employer pour éviter toute détérioration.

6.2 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable, vis à vis du Maître de l'Ouvrage, des dégâts pouvant survenir avant la réception aux ouvrages qu'il a exécuté et des dommages causés aux autres Corps d'Etat.

De ce fait, au fur et à mesure de leur réalisation ou mise en place, tous les ouvrages devront être efficacement protégés.

6.3 FORMATION DES USAGERS

Il sera organisé la formation des équipes techniques de manière à ce qu'elles puissent effectuer les interventions d'exploitation et de maintenance, sur les équipements livrés, dans les meilleures conditions.

7. ESSAIS ET RECEPTION

7.1 ESSAIS TECHNIQUES ET PREALABLES

Avant tout commencement de pose des éléments définitifs, il sera demandé à la charge du présent corps d'état, par le Maître d'Œuvre et le bureau de contrôle, de faire les essais et contrôles des matériels, matériaux et accessoires livrés par les fournisseurs et sous-traitants de l'entrepreneur.

7.2 ESSAIS AVANT RECEPTION

Préalablement à la réception, il sera procédé aux essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N° 1 du Moniteur de novembre 1998.

Les résultats des mesures et des essais seront transcrits sur les Procès-Verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC N° 2 du Moniteur de novembre 1998.

Nota : l'entreprise devra prendre à sa charge les mesures de niveaux sonores des équipements intérieurs et extérieurs au bâtiment. Dans le cas d'installation existante, l'entrepreneur devra effectuer des mesures acoustiques à différents points principaux de l'opération pour permettre le dimensionnement des équipements de CVC.

Ces opérations permettant de vérifier si toutes les conditions prévues dans le Marché et dans les règlements sont remplies.

Que la réalisation soit conforme au projet, qu'elle réponde aux exigences du programme et qu'elle comporte toutes les sécurités prescrites par les Normes et Règlements en vigueur.

Tous les essais seront effectués par l'entrepreneur sous sa seule responsabilité et à ses frais. Il fournira la Main d'Œuvre, le matériel nécessaire et les instruments de mesure.

Dans le cas où les essais ne seraient pas satisfaisants pour le Maître d'Œuvre et le bureau de Contrôle, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer à ses frais et dans le délai imparti par le Maître d'Œuvre, toutes les modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

Seront à la charge du présent corps d'état toutes les dégradations que pourrait présenter le remplacement d'éléments, ainsi que toutes les indemnités en découlant.

Jusqu'à la réception, et pendant le délai de garantie, l'entrepreneur devra toutes les mises en jeu quelles qu'elles soient.

La liste des essais suivants non exhaustifs sera à effectuer après l'achèvement des travaux :

- Mesures acoustiques des émergences en période diurne et nocturne,
- Mesures des niveaux sonores dans les différents locaux,
- Mesures des températures ambiantes,
- Mesures des débits d'air pour les différents diffuseurs,
- Mesures des vitesses résiduelles,
- Mesures des débits hydrauliques sur chaque radiateur et vannes d'équilibrage,
- Essais de fonctionnement des centrales d'air, extracteurs, production de chaleur,.
- Essais asservissements, sécurités des armoires électriques,
- Essais des systèmes de sécurité incendie,
- Mesures des débits d'air au droit des DAS fonctionnant en désenfumage mécanique,
- Mesure de la qualité d'eau dans les circuits de chauffage et de récupération,
- Essais des puissances,
- Essais d'étanchéité et de résistance à la dilatation,
- Essais de tirage et d'étanchéité au fumigène des installations de ventilation confort et désenfumage.

Ces essais seront réalisés par l'entrepreneur en présence du Maître d'œuvre.

7.3 ESSAIS DE PUISSANCE

Dans les locaux et pendant une période de 30 jours, il sera placé des sondes numériques de température marque TESTO KIMO ou équivalent, par réseau régulé. Pour chaque réseau, les locaux où seront placés les enregistreurs numériques seront déterminés en concertation avec le Maître d'œuvre.

Ces essais seront considérés comme significatifs si pendant la période choisie la température extérieure relevée est comprise entre – 5 °C et + 5 °C.

7.4 ESSAIS DES ORGANES DE SECURITE

Tous les organes de sécurité et d'alarme seront testés.

7.5 ESSAIS ACOUSTIQUES

Les niveaux sonores seront mesurés à pleine puissance et à débit nominal.

7.6 REGLAGE DES DEBITS

L'équilibrage hydraulique devra être réalisé selon les débits indiqués dans la note de calcul réalisée par l'entreprise.

Etiquetage des vannes d'équilibrage :

Chaque vanne d'équilibrage sera identifiée par une étiquette sur laquelle figurent les informations suivantes :

- Le type de vanne
- Le diamètre de la vanne
- La référence de la vanne
- La position de réglage de la vanne
- Le Dp de la vanne
- Le débit mesuré dans la vanne
- Le nom du technicien qui a réalisé l'opération

- La date de l'opération d'équilibrage

L'identification des robinets sera identique à celle indiquée sur le schéma de principe établi par le bureau d'études ou l'entreprise.

7.7 EQUILIBRAGE DE LA DISTRIBUTION

Le réglage du débit de chaque réseau hydraulique et aérauliques (réglage des vannes d'équilibrage, registres, etc.) doit être réalisé selon les méthodes compensées avec des logiciels intégrés de mesure ou des logiciels indépendants certifiés.

7.8 RAPPORT D'EQUILIBRAGE

L'entreprise devra remettre dans son dossier de récolement le rapport complet d'équilibrage des informations stockées dans le mémoire de l'appareil de mesure à microprocesseur ou établi à l'aide d'un logiciel de calcul indépendant.